



HOJA DE PROBLEMAS 4: JERARQUÍA DE MEMORIA (PARTE 2)

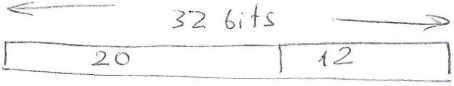
1. Considere un computador con direcciones virtuales de 32 bits y una memoria principal de 512 MB, que emplea páginas de 4 kB. Indique el formato de la dirección virtual y el número de marcos de página de este computador.

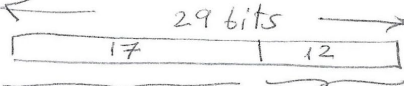
Solución:

Dirección virtual = 32 bits $\rightarrow$ 4 GB

Mem. Principal = 512 MB $\rightarrow$ Direc. físicas: 29 bits
 $\uparrow$ $\uparrow$
9 bits 20 bits

Tamaño de página: 4 kB $\rightarrow$ 12 bits

Formato DV: 
Nº página virtual Despl. página
 $\hookrightarrow$ Hay 2^{20} 1 Mpáginas virtuales

Formato DF: 
Nº página física Despl. página
 $\hookrightarrow$ Hay $2^{17} = 128$ Kpáginas físicas (marcos de página)

2. Dadas las siguientes direcciones de una arquitectura cuyas direcciones físicas y virtuales son de 32 bits y las páginas tienen un tamaño de 4 kB, ¿cuál es la dirección física que corresponde a cada una de las siguientes direcciones virtuales?
- a) 0x22433007
 - b) 0x13385ABC
 - c) 0xABC89001

Número de página virtual	Número de página física
0xABC89	0x97887
0x13385	0x99910
0x22433	0x00001
0x54483	0x1A8C2

Solución:

$$\begin{aligned} DF = DV &= 32 \text{ bits} \\ \text{pág} &= 4 \text{ KB} = 12 \text{ bits} \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{N}^\circ \text{ páginas virtuales} = \text{N}^\circ \text{ marcos} = 2^{20} \\ = 1 \text{ M} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \uparrow \\ 20 \text{ bits} \\ \text{superiores} \\ \text{de la direc.} \end{array}$$

$$\begin{aligned} DV &\rightarrow 0x \overbrace{22433007}^{\text{Despl. pág.}} \\ \text{N}^\circ \text{ pág. virtual} &\Rightarrow \text{N}^\circ \text{ marco} = 0x00001 \\ \Rightarrow DF &= 0x00001007 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DV &\rightarrow 0x \overbrace{13385ABC}^{\text{Despl. pág.}} \\ \text{N}^\circ \text{ pág. virtual} &\Rightarrow \text{N}^\circ \text{ marco} = 0x99910 \\ \Rightarrow DF &= 0x99910ABC \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DV &\rightarrow 0x \overbrace{ABC89001}^{\text{Despl. pág.}} \\ \text{N}^\circ \text{ pág. virtual} &\Rightarrow \text{N}^\circ \text{ marco} = 0x97887 \\ \Rightarrow DF &= 0x97887001 \end{aligned}$$

3. Sea un computador con memoria virtual y un tiempo de acceso a memoria de 60 ns. El tiempo necesario para tratar un fallo de página en este computador es de 8 ms. Si la tasa de aciertos es del 97 %, ¿cuál será el tiempo medio de acceso a una palabra de este computador?

Solución: <https://youtu.be/V1yGpPhAPlk>

$$\begin{aligned} T_{\text{acceso}} &= 60 \text{ ns} \\ \text{mem.} \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \swarrow \text{acierto} \\ \% \text{ aciertos} = 97 \% \rightarrow \% \text{ fallo} = 3 \% \end{array}$$

$$\begin{aligned} T_{\text{fallo}} &= 8 \text{ ms} \\ \text{pág.} \quad \&\text{ penalización} \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{¿AMAT?} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \boxed{\text{AMAT}} &= T_{\text{acierto}} + \% \text{ fallo} \cdot T_{\text{penaliz}} = 60 \text{ ns} + 0,03 \times \underbrace{8 \text{ ms}}_{8 \times 10^6 \text{ ns}} = \\ &= \boxed{240060 \text{ ns}} \end{aligned}$$

4. Considere un computador que emplea direcciones virtuales de 32 bits con páginas de 8 kB. Se pide:
- ¿Cuál es el formato de la dirección virtual?
 - ¿Cuál es el número máximo de entradas que puede tener una tabla de páginas de un único nivel?
¿Por qué?
 - Dado el siguiente fragmento de código:

```
int a[1000000];
for (j = 1; j < 890000; j++) {
    a[j] = a[j-1] + 1;
}
```

y suponiendo que no hay ninguna página en memoria física y que los datos y las instrucciones se almacenan en páginas distintas, indique el número mínimo de fallos de página que se produce cuando se ejecuta dicho fragmento.

Solución: <https://youtu.be/5DocG961tAM>

Direcciones virtuales: 32 bits.
 Tamaño de página = 8 kB $\rightarrow$ 13 bits

19 bits $\rightarrow$ 512 Kpáginas virtuales

a) Formato DV:

b) Tabla de páginas de 1 nivel $\rightarrow$ El índice es el n.º de página virtual $\Rightarrow$ Habrá 512 entradas en esa tabla.
 $\uparrow_{2^{19}}$

c)

```
int a[1000000];
for(j=1; j<890000; j++) {
    a[j] = a[j-1] + 1;
}
```

- No hay ninguna página en mem. física.
- Datos e instrucciones en páginas distintas.
- ¿Número mínimo fallos de página?

$\hookrightarrow$ Este bucle tiene 889999 iteraciones en las que se accede a los elementos $a[0]$ hasta $a[889999]$ (un total de 890000 elementos).

Es un array de enteros, que necesitan 4 bytes por dato.
 luego se accede a un total de $890000 \times 4 = 3560000$ bytes

$\Rightarrow$ N.º páginas = $\frac{3560000 \text{ bytes}}{8 \text{ KB/pág.}} = 434,57 \approx 435$ páginas

Como la memoria física está vacía $\Rightarrow$ 435 fallos de pág. (por los datos).

Incluyendo la lectura del programa (cosa diferente) $\Rightarrow$ 1,2,3 fallos

5. [Ejercicio de examen] Sea un computador con un sistema de memoria virtual con páginas de 4 kB, direcciones lógicas de 32 bits y direcciones físicas de 28 bits.

Se pide:

- Descomponer las direcciones lógicas y físicas en campos según su formato y explicar su significado.
- Calcular el número mínimo de fallos de página que se producen al leer y ejecutar el siguiente programa, suponiendo que no hay ninguna página cargada en memoria física y que el programa y los datos se asignarán a páginas diferentes.

```
float a[2500]; // Coma flotante simple (32 bits/elemento del array)
int i; // Índice del bucle
for (i=0; i<2500; i++) {
    a[i]=rand() % 100; // Número aleatorio entre 0 y 99
}
for (i=1; i<2500; i+=2) {
    a[i]=(a[i-1]+a[i+1])/2; // Recálculo de elemento a[i]
}
for (i=0; i<2500; i++) {
    printf("%f \n",a[i]); // Imprimir elemento a[i]
}
```

Solución:

Memoria virtual $\rightarrow$ Páginas 4 kB $\Rightarrow$ DPág = 12 bits

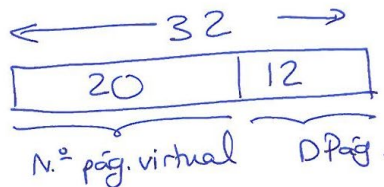
$$2^{12} \text{ B} = 4096 \text{ B}$$

$$\hookrightarrow N.^{\circ} \text{ sectores (página)} = \frac{4 \text{ kB}}{512 \text{ B/sect}} = 8 \text{ sectores}$$

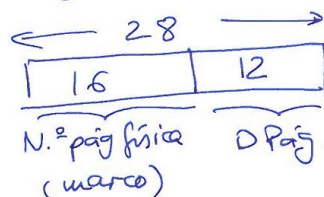
Direcciones lógicas : 32 bits

" físicas : 28 bits

a) Lógica:



Física:



b) N.º mínimo de fallos? $\langle \begin{matrix} \text{Leer} \\ \text{Ejecutar} \end{matrix} \rangle$ el programa.

→ Suponemos que no hay ninguna página cargada en memoria física y que programa y datos se asignarán a páginas diferentes.

⇒ El programa es muy corto, con lo que se cargará en una página ⇒ 1 fallo solo por leer el programa.

* Por otro lado, el array "a" es de números en coma flotante: $2500 \text{ elementos} \times \frac{4 \text{ bytes}}{\text{elemento}} = 10000 \text{ bytes}$

* Hay además un número entero ("i"), que supongamos que también es de 4 bytes. luego las variables "a" e "i" ocupan 10004 bytes en memoria.

* El código consiste en tres bucles for que recorren el array "a". El primero de ellos producirá 3 fallos de página, ya que las páginas contienen 4096 bytes y necesitamos como mínimo 3 páginas. Nótese que hemos supuesto que estas páginas se cargan en una página diferente al programa.

* El segundo y tercer bucles vuelven a acceder a las variables "a" e "i", pero en esta ocasión son aciertos de página.

* TOTAL N.º mínimo de fallos = 1 + 3 = 4 fallos

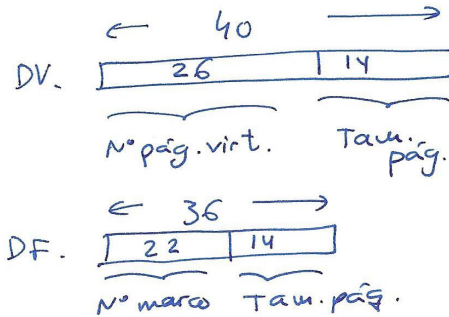
6. Considérese un sistema de memoria virtual con direcciones virtuales de 40 bits, páginas de 16 kB y direcciones físicas de 36 bits. ¿Cuál es el tamaño total de la tabla de páginas para cada proceso en esta máquina, suponiendo que los bits de validez, protección, suciedad y uso ocupan 4 bits y que todas las páginas virtuales están en uso? (Se considerará que las direcciones de disco no se guardan en la tabla de páginas).

Solución:

D.V. 40 bits

D.F. 36 bits

Página: 16 KB $\rightarrow$ 14 bits



- la tabla de pág. tiene 2^{26} entradas = 64 Mentradas.
- Cada entrada tiene 22 bits para el n° de marco + 4 bits (validoz, protección, suciedad, uso) = 26 bits

$$\Rightarrow \text{Tamaño} = 64 \text{ Mentradas} \times 26 \frac{\text{bits}}{\text{entrada}} = 1664 \text{ Mbits}$$

$$= 208 \text{ MB}$$

7. Un computador con memoria virtual utiliza un esquema de páginas a dos niveles con el siguiente formato de dirección:

- 10 bits para representar las páginas del primer nivel.
- 10 bits para las páginas del segundo nivel.
- Páginas de 4 kB.

¿Cuántas tablas de páginas (suma de las de primer nivel y las del segundo nivel) necesitará un proceso con un espacio de direcciones de 15 MB?

Solución: <https://youtu.be/M55AwM1Rtvo>

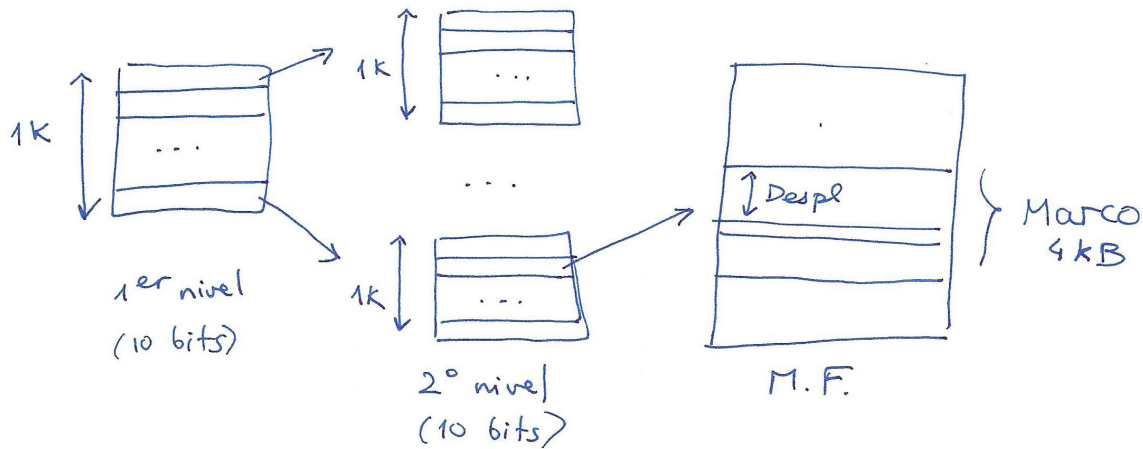
MV con tablas de páginas de 2 niveles.

- 10 bits $\rightarrow$ 1^{er} nivel.

- 10 bits $\rightarrow$ 2^o nivel.

- Páginas de 4 KB. $\rightarrow$ 12 bits

¿Cuántas tablas de página se necesitarán para un proceso con un espacio de direcciones de 15 MB?



* El proceso tiene 15 MB, lo cual equivale a:

$$\frac{15 \text{ MB}}{4 \text{ KB/página}} = 3,75 \text{ K páginas} = 3840 \text{ páginas de 4 KB}$$

* Para poder referenciar 15 MB podemos utilizar 4 tablas de 2^o nivel, ya que cada una referencia a: 1K entradas $\times$ 4 KB/entrada = 4 MB. Da un total de 16 MB (nos pasamos lo mínimo).

* A su vez para poder referenciar a 4 tablas de 2^o nivel, hace falta una tabla más de 1^{er} nivel.

* Total: 5 tablas.

8. **[Ejercicio de examen]** Sea un computador con direcciones lógicas de 36 bits y direcciones físicas de 32 bits, con tamaño de página de 8 kB. La memoria principal es direccionable a nivel de byte. El sistema de memoria virtual dispone de una tabla de páginas de 1 nivel.

Se pide:

- Indicar en qué campos se dividen una dirección lógica y una dirección física, en qué orden se encuentra cada uno, así como su tamaño en bits.
- Calcular el tamaño en bytes de la tabla de páginas si para cada entrada, además del marco, se almacenan el bit de validez y 3 bits de acceso RWX. No hará falta redondear el ancho de la tabla para que sea múltiplo del byte.

Por otra parte, explicar qué ocurre cuando el procesador intenta realizar:

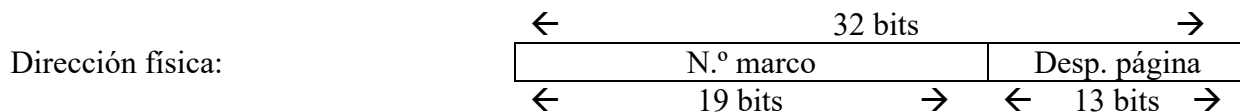
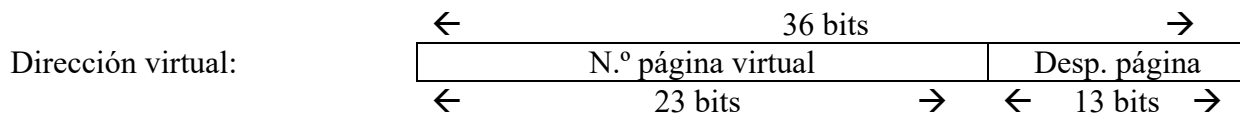
- Una lectura de la dirección virtual 0xABCDEF012.
- Una escritura en la dirección virtual 0xABCDEB012.

El contenido parcial de la tabla de páginas es:

N.º página virtual	V	N.º marco	Permisos RWX
0x55E6F5	1	0x5903B	100
0x55E6F6	0	0x1DF58	110
0x55E6F7	1	0x7CA10	111
0x55E6F8	0	0xABCDE	100

Solución:

- a) Como las páginas son de 8 kB ($= 2^{13}$ B), las direcciones se dividen en campos de la siguiente manera:



- b) Tamaño de la tabla de página:
- Número de entradas de la tabla de página: 2^{23} entradas = 8 Mentradas
 - Contenido de cada entrada: 19 bits (n.º marco) + 1 bit de validez + 3 bits de permiso de acceso (RWX) = 23 bits
 - Tamaño total: 8 Mentradas $\times$ 23 bits/entrada $\times$ 1 B/8 bits = 23 MB = 24 117 248 B

- c) Dirección virtual = 0xABCDEF012 = 1010 1011 1100 1101 1110 1111 0000 0001 0010
 = [101 0101 1110 0110 1111 0111] [1 0000 0001 0010]
 • N.º página = 101 0101 1110 0110 1111 0111 = 0x55E6F7
 • Desplazamiento de página = 1 0000 0001 0010

Buscamos la entrada número 0x55E6F7 en la tabla de páginas. Vemos que tiene el bit de validez activo, luego es un acierto de página: la página está almacenada en la memoria principal. El número de marco correspondiente es 0x7CA10. Además, el bit de permiso de lectura (R) está activo, con lo que se puede leer la página en la memoria principal. Se concede, por tanto, acceso de lectura.

Dirección de memoria principal = N.º marco concatenado a desplazamiento de página = [111 1100 1010 0001 0000] [1 0000 0001 0010] = 1111 1001 0100 0010 0001 0000 0001 0010 = 0xF9421012

- d) Dirección virtual = 0xABCDEB012 = 1010 1011 1100 1101 1110 1011 0000 0001 0010 =
 [101 0101 1110 0110 1111 0101] [1 0000 0001 0010]
 • N.º página = 101 0101 1110 0110 1111 0101 = 0x55E6F5
 • Desplazamiento de página = 1 0000 0001 0010

Buscamos la entrada número 0x55E6F5 en la tabla de páginas. Vemos que tiene el bit de validez activo, luego es un acierto de página: la página está almacenada en la memoria principal. El número de marco correspondiente es 0x5903B. Sin embargo, el bit de permiso de escritura (W) está desactivado, con lo que no se puede escribir la página en la memoria principal. Se deniega, por tanto, acceso de escritura.

Dirección de memoria principal = N.º marco concatenado a desplazamiento de página = [101 1001 0000 0011 1011] [1 0000 0001 0010] = 1011 0010 0000 0111 0111 0000 0001 0010 = 0xB2077012

9. **[Ejercicio de examen]** Sea un computador con tamaño de palabra 16 bits, que utiliza una memoria virtual paginada de un nivel integrada con la memoria caché, donde esta última acepta direcciones físicas. No se dispone de memoria TLB. El sistema operativo asigna 8 kB a cada proceso, divididos en páginas de 8 bytes. Por otra parte, el tamaño total de la memoria física es 1 kB, donde la unidad direccionable es el byte.

Respecto a la caché, su función de correspondencia es de tipo directo, con bloques de 2 palabras. El número total de líneas de caché es 8. La política de escritura es *write-back* y *write-allocate*.

Se pide:

- a) Escribir la descomposición en campos de las direcciones virtual y física desde el punto de vista de la memoria virtual y explicar brevemente el significado de cada uno de ellos.

- b) Escribir la descomposición en campos de una dirección física desde el punto de vista de la memoria caché y explicar brevemente el significado de cada uno de ellos.
- c) Durante la ejecución de un determinado programa, el procesador publica la siguiente secuencia de direcciones virtuales (en hexadecimal). Escribe razonadamente en cada caso:
- Si se trata de un acierto o un fallo de página.
 - La traducción de la dirección virtual a dirección física.
 - Si se trata de un acierto o un fallo de caché.
 - Las posibles modificaciones en el contenido de la tabla de páginas, de la memoria caché y/o de la memoria principal.

c.1) 0x0A14 (escritura)

c.2) 0x08C0 (lectura)

c.3) 0x186D (escritura)

c.4) 0x13D7 (lectura)

IMPORTANTE: Cada acceso a memoria afecta a los apartados posteriores.

DATOS: El contenido de la tabla de páginas y de la memoria caché al comienzo del apartado c) se muestra a continuación.

Fragmento de la tabla de páginas

N.º de página virtual	Bit de validez	N.º de marco o bloque en disco
...	...	...
0x118	1	0x35
0x119	0	0x77
0x120	0	0x01
...	...	...
0x141	0	0x78
0x142	1	0x49
0x143	1	0x53
...	...	...
0x27A	1	0x0F
0x27B	0	0x03
0x27C	1	0x0E
...	...	...
0x30C	0	0x00
0x30D	1	0x39
0x30E	0	0x1A
...	...	...
0x5E8	1	0x2B
0x5E9	1	0x39
0x5EA	1	0x6A
...	...	...

(N.º de página virtual y n.º de marco o bloque en disco expresados en base hexadecimal)

Memoria caché				
N.º de línea	Bit de validez	Bit de suciedad	Etiqueta	Bloque de datos
0	1	1	0x00	...
1	0	0	0x12	...
2	0	0	0x1F	...
3	1	0	0x12	...
4	0	0	0x1A	...
5	0	0	0x09	...
6	1	1	0x08	...
7	1	1	0x03	...

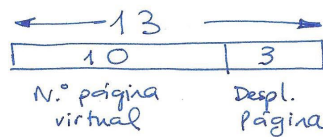
(N.º de línea y etiqueta expresados en bases decimal y hexadecimal, respectivamente. Por simplicidad no se muestran los datos)

Solución:

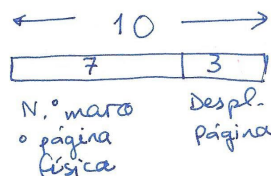
Datos:

- Ancho de palabra = 16 bits = 2 bytes
- Memoria virtual paginada (1 nivel), sin TLB.
- Espacio virtual direccionable = 8 kB $\Rightarrow$ Las direcciones virtuales son de 13 bits.
- Tamaño de página = 8 bytes $\Rightarrow$ Desplazamiento de página = 3 bits.
- Unidad direccionable = byte.
- Espacio físico direccionable = 1 kB $\Rightarrow$ Las direcciones físicas son de 10 bits.
- Cache: correspondencia directa.
 - $\hookrightarrow$ Tamaño de bloque: 2 palabras.
 - $\hookrightarrow$ N.º líneas = 8
 - $\hookrightarrow$ Write-back / write-allocate.

2) Dirección virtual



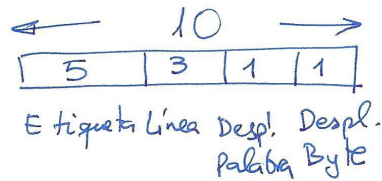
Dirección física



Habría 2¹⁰ páginas virtuales y por tanto 2¹⁰ entradas en la tabla de página.

b)

Dirección
física
(para caché)



8 líneas $\rightarrow 2^3 \rightarrow 3$ bits

2 palabras/bloque $\rightarrow 2^1 \rightarrow D_{Pal} = 1$ bit

2 bytes/palabra $\rightarrow 2^1 \rightarrow D_{Byte} = 1$ bit

c) La memoria virtual está superpuesta a la memoria caché. Primero habrá que traducir de la dirección virtual a la física y luego habrá que consultar la caché.

c.1) DV = 0x0A14 (escritura)

= 0 1010 0001 0100

N.º pág. virt = 0x1 4 2 Despl. Pág.

Vamos a la tabla de páginas (TP) a la entrada numerada con el índice 0x142. Tiene bit de validez 1 $\Rightarrow$ Acierto de página (está cargada en memoria física). Le corresponde el marco 0x49 = 100 1001.

DF = 10 0100 1100 = 0x24C

N.º marco Despl. Pág.

Desde el punto de vista de la caché, esta dirección se descompone en:

DF = 1 0 0100 1100

ET. Línea DP DB

0x12 Línea 3

La línea 3 tiene $V=1$ y etiqueta coincidente ($0x12$), luego es un Acierto de caché. Al ser una escritura, se escribe el dato solo en la caché y no en la memoria principal (write-back). Activamos bit D.

En esta operación, la TP no cambia. La caché se actualiza:

N.º línea	V	D	Etiqueta	Datos
3	1	1	0x12	...

la memoria principal no cambia.

c.2) $DV = 0x08C0$ (lectura)
 $= \boxed{0\ 1000\ 1100\ 0000}$

N.º pág virtual = $0x118$ Despl. Pág.

la entrada $0x118$ de la TP tiene $V=1 \Rightarrow$ Acierto de página. N.º marco = $0x35 = 011\ 0101$.

$DF = \boxed{01\ 1010\ 1000} = 0x1A8$
 N.º marco Despl. Pág.

DF = 01 1010 1000
 ET línea 2
 " "
 0x0D

La línea 2 de caché tiene $V=0 \Rightarrow$ Fallo de caché.
 leemos el bloque completo de memoria principal y se
 carga en dicha línea. Se activa V y se actualiza la
 etiqueta.

N.º línea	V	D	Etiqueta	Datos
2	①	0 ↑	0x0D	...

No se modifica porque los datos de la
 caché coinciden con los de la memoria principal.

En esta operación no se modifica ni la TP ni la memoria principal, solo la caché.

C.3) DV = 0x186D (escritura)

= 1 1000 0110 1101

N.º pág.
virtual = 0x30D Despl.
 pág.

La entrada 0x30D de TP tiene $V=1 \Rightarrow$ Acuerdo de página. El n.º de marco es 0x39 = 0111001.

DF = 01 1100 1101 = 0x1CD
 N.º marco Despl.
 pág.

$DF = \overbrace{01}^{ET.} \underbrace{1100}_{línea 3} \underbrace{1101}_{0x0E}$
 "

La línea 3 de caché tiene $V=1$, pero no coincide la etiqueta almacenada ($0x12$) con la requerida ($0x0E$).
 $\Rightarrow$ Fallo de caché.

Como el bit D está activado, primero hay que copiar el bloque de datos almacenado en la caché en la memoria principal (write-back). A continuación, traemos el bloque de la memoria principal a la línea 3 de la caché y allí se produce la escritura (write-allocate). Como la caché contiene el dato más reciente, el bit de suciedad permanece a 1.

N.º línea	V	D	Etiqueta	Datos
3	1	1	0x0E	...

La TP no cambia en esta operación. Si se han modificado la caché y la memoria principal.

c.4) $DV = 13 D 7$ (lecture)

$$= \underbrace{1\ 0011\ 1101\ 0111}$$

N.º pág. virt. = $0x27A$ Despl. Pág.

La entrada $0x27A$ de la TP tiene $V=1 \Rightarrow$ Acierto de página. El n.º de marco es $0x0F = 0001111$.

$$DF = \underbrace{00\ 0111\ 1111}_{\text{N.º marco}} = 0x07F$$

Despl. Pág.

$$DF = \underbrace{00\ 0111}_{\text{ET.}} \underbrace{1111}_{\text{Línea 7}}$$

"
 $0x03$

La línea 7 de la caché tiene $V=1$ y etiqueta coincidente ($0x03$) $\Rightarrow$ Acierto de caché. Al tener $D=1$, el dato se ha modificado previamente en la caché y la memoria principal está anticuada, pero todavía no hace falta actualizarla.

En esta operación no se modifica ni la TP, ni la caché ni la memoria principal.

10. [Ejercicio de examen] Sea un computador dotado con una jerarquía de memoria que incluye memoria caché, principal y un disco duro magnético, a la que se superpone un sistema de memoria virtual. El ancho de palabra es de 32 bits y las direcciones de memoria (tanto físicas como virtuales) son también de 32 bits. La frecuencia del reloj es de 1 GHz. En concreto:

- La memoria virtual está organizada en páginas de 4 kB. Se dispone de una tabla de páginas de 1 nivel de traducción directa, cuyo contenido parcial en un momento dado es el siguiente:

N.º página virtual	V	N.º marco
90FCF	0	FC001
90FD0	1	03AD7
90FD1	1	AE918
90FD2	0	7901F

- La memoria caché es de tipo asociativa por conjuntos de 4 vías. La transferencia entre la memoria principal y la caché se realiza mediante bloques de 4 palabras. Puede albergar un total de 16 kpalabras de datos (es decir, sin contar etiquetas o bits de validez). La caché acepta direcciones físicas, es decir, está ubicada después de la traducción de la dirección virtual. El contenido parcial de la caché en un momento dado es el siguiente:

Conjunto	Vía 3			Vía 2			Vía 1			Vía 0		
	V	Etiqueta	Datos	V	Etiqueta	Datos	V	Etiqueta	Datos	V	Etiqueta	Datos
254	1	3FD91	...	0	13809	...	1	07529	...	1	1ECA8	...
255	1	0012C	...	0	0DC80	...	1	2BA46	...	0	08934	...
256	1	21FEC	...	0	1FFFF	...	0	2EEE1	...	1	09EC7	...
257	1	0D264	...	1	2BA89	...	0	10FCA	...	0	0A732	...

(etiquetas en hexadecimal, número de conjunto en decimal, por simplicidad no se muestran los datos)

Se pide:

- Si el procesador emite la dirección virtual 0x90FD1FFD en una operación de lectura, descomponer esta dirección en campos y explicar el significado de cada uno de ellos. Indicar si se trata de un acierto o de un fallo de página.
- Tras la traducción de la dirección virtual del apartado anterior, entra en acción la memoria caché. Descomponer la dirección física en campos y explicar el significado de cada uno de ellos. Indicar si se trata de un acierto o de un fallo de caché.

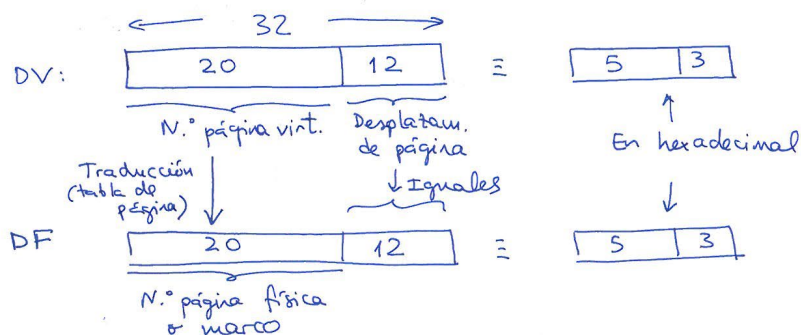
Solución:

- Jerarquía de memoria $\begin{cases} \nearrow \text{Cache} \\ \rightarrow \text{Memoria principal} \\ \searrow \text{Disco duro magnético} \end{cases} + \text{Memoria virtual}$
- Ancho de palabra = 32 bits : 4 bytes = 2^2
- Direcciones de memoria $\begin{cases} \nearrow \text{Físicas: 32 bits = 4 bytes} \\ \searrow \text{Virtuales: 32 bits = 4 bytes} \end{cases}$
- Frecuencia de reloj = 1 GHz = 10^9 ciclos/s $\Rightarrow$ 1 ciclo = 10^{-9} s = 1 ns

a) Dirección virtual 0x90FD1FFD (32 bits)

Páginas virtuales = 4 KB = 2^{12}

$\Rightarrow$ Una dirección de memoria virtual se descompone en los siguientes campos:



luego: 0x90FD1FFD
 N.º página virtual Depl. de página Desplazamiento relativo respecto del comienzo de la página

Vamos a la tabla de página (TP) a la entrada número 0x90FD1. Tiene el bit de validez a 1, luego es un **ACIERTO de página**. la traducción de la dirección nos manda al marco 0xAE918.

$\Rightarrow$ **DF = 0xAE918FFD**. Esta es la dirección física que usaremos en el apartado b.

b) Con la DF 0xAE918FFD vamos a la caché. Para ello la descomponemos en los siguientes campos:

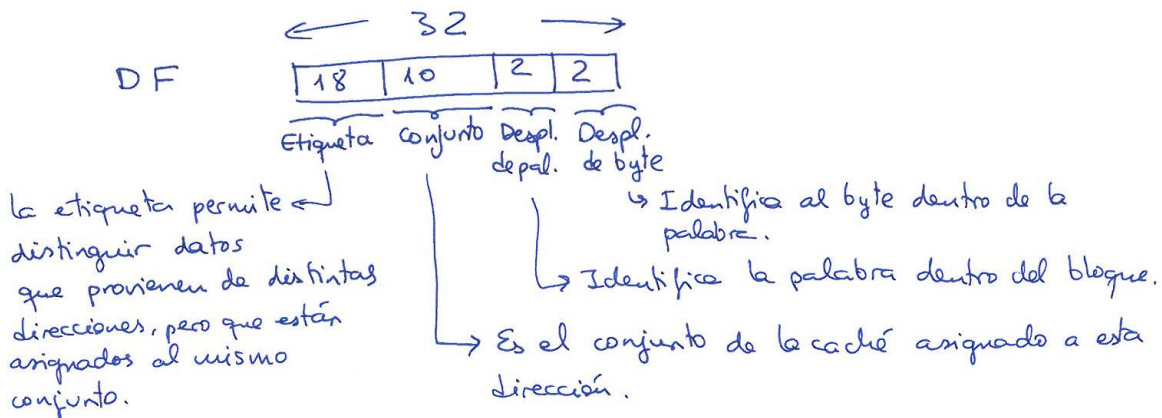
Caché 4- asociativa

Bloque = 4 palabras = 2^2

Palabra = 4 bytes = 2^2

Capacidad = 16 Kpalabras = 64 KB

$$\begin{aligned} \text{N.º de conjuntos} &= \frac{64 \text{ KB}}{4 \text{ vías}_{\text{conj}} \times 4 \text{ pal}_{\text{vía}} \times 4 \text{ bytes}_{\text{pal}}} \\ &= \underline{1024 \text{ conjuntos}} = 2^{10} \end{aligned}$$



luego 0xAE918FFD =

2	8	4	4	6						
1010	1110	1001	0001	1000	1111	1111	1101			
Etiqueta					Conjunto			DP	DB	
" 0x 2BA46 "					" 255 "					

Por tanto, debemos buscar en el conjunto 255 de la caché en sus 8 vías a ver si hay coincidencia de la etiqueta. La vía 1 contiene esa etiqueta. Como el bit de validez de dicha vía vale 1, se trata de un ACIERTO de caché. Si tuviéramos la tabla completa, tendríamos ya el dato que nos interesa, sin tener que ir a memoria principal.

11. **[Ejercicio de examen]** Un computador posee un sistema de memoria virtual implementada mediante paginación que utiliza páginas de 8 kB. El computador proporciona un espacio de memoria virtual de 4 GB por proceso y tiene 8 MB de memoria física. Las primeras entradas de la tabla de páginas correspondiente a un programa en ejecución son las siguientes (el resto de las entradas son no válidas):

N.º página virtual	Bit de validez	Bit de modificación	N.º marco o bloque en disco
0	1	0	1
1	0	0	7
2	1	1	9
3	1	0	14
4	1	0	8
5	1	1	3
6	0	0	25
7	0	1	16
8	0	0	23
9	1	0	78

(N.º de página virtual y n.º de marco o bloque en disco expresados en base decimal)

Se pide:

- Indicar el formato de una dirección virtual y de una dirección física.
- Calcular el tamaño total de la tabla de páginas, suponiendo que, si fuera necesario, se ha de redondear por exceso el ancho de cada entrada para que coincida con un múltiplo entero de un byte.
- Dada la dirección virtual `0x0000608A`, hallar si es un acierto o un fallo de página. En caso de acierto, calcular también la dirección física.
- Dada la dirección virtual `0x00010F5D`, hallar si es un acierto o un fallo de página. En caso de acierto, calcular también la dirección física.

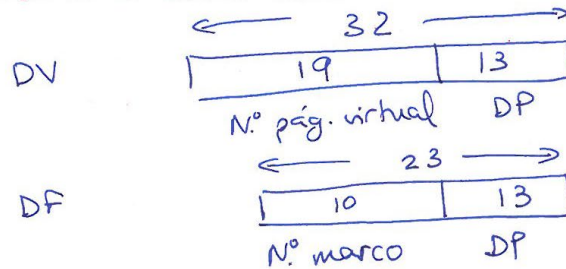
Solución:

$$\text{Páginas} = 8 \text{ KB} = 2^{13} \text{ B} \rightarrow \text{DP} = 13 \text{ bits}$$

$$\text{MV} = 4 \text{ GB} = 2^{32} \text{ B}$$

$$\text{MF} = 8 \text{ MB} = 2^{23} \text{ B}$$

a) Formatos de dirección:



b) ¿Tamaño total de TP?

- N.º de entradas (alto) = n.º de páginas virtuales = 2^{19}
- Ancho: $1 + 1 + 10 \text{ bits} = 12 \text{ bits} \approx 2 \text{ bytes}$

$\swarrow$
V

$\downarrow$
D

$\searrow$
N.º marco

$\uparrow$
redondeando
por exceso a un
múltiplo de byte

$$\Rightarrow \boxed{\text{Tamaño TP} = 2^{19} \text{ entradas} \times 2 \text{ bytes/entrada} = 2^{20} \text{ B} = 1 \text{ MB}}$$

$$\begin{aligned}
 c) \quad DV &= 0x0000608A = \\
 &= \overbrace{0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000}^{0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 3} \ 0110 \ \underbrace{0000 \ 1000 \ 1010}_{DP}
 \end{aligned}$$

N.º pág.v. = 3₁₀

Vamos a la entrada 3 de la TP. Como el bit de validez es 1, es un ACIERTO. Por tanto el dato requerido está en memoria física.

Traducción de la dirección: N.º marco = 14₁₀ = 0001

$$\Rightarrow DF = \overbrace{000 \ 0001}^{0 \ 0 \ E} \ 1100 \ 0000 \ \underbrace{1000 \ 1010}_{DP} =$$

N.º marco

$$= 0x01C08A$$

$$\begin{aligned}
 d) \quad DV &= 0x00010F5D = \\
 &= \overbrace{0000 \ 0000 \ 0000 \ 0001}^{0 \ 0 \ 0 \ 0} \ 0000 \ \underbrace{1111 \ 0101 \ 1101}_{DP}
 \end{aligned}$$

N.º pág.v. = 8₁₀

Vamos a la entrada 8 de la TP. Como el bit de validez es 0, es un FALLO de página. El dato requerido está en el disco duro.

12. [Ejercicio de examen] Sea un computador con tamaño de palabra de 1 byte. Está dotado con un sistema de memoria virtual formado por memoria principal y disco duro magnético. No hay ni TLB ni memoria caché. Los detalles son los siguientes:

- El espacio total virtual por proceso es de 4 MB, con páginas de tamaño 1 kB.
- El espacio total físico es de 128 kB. En caso de fallo de página, los marcos se van asignando de manera totalmente asociativa, en orden ascendente siguiendo la política LRU, de tal forma que el marco menos reciente en un momento de dado es el 5.
- Los detalles del disco duro son irrelevantes para este problema.

En un momento dado el contenido parcial de la tabla de páginas es el siguiente (las entradas no mostradas tienen todas $V = 0$):

N.º página virtual	V	N.º marco
...	...	...
1001	1	4
...	...	...
2275	1	2
...	...	...
3371	1	3
3372	1	0
...	...	...
4009	1	1
...	...	...

(n.º de página virtual y n.º de marco en base decimal)

Se pide:

- Indicar detalladamente los campos en los que se dividen las direcciones virtuales y físicas y calcular razonadamente sus tamaños en bits.
- Calcular el tamaño de la tabla de páginas y expresarlo con el menor número que sea mayor o igual que uno y el prefijo multiplicativo del byte adecuado. Suponer que el ancho de cada entrada de la tabla de páginas es un múltiplo entero de la palabra del computador.
- Durante la ejecución de un programa se realiza la siguiente secuencia ordenada de lecturas a palabras (direcciones en hexadecimal). Considerar que cada acceso afecta a los siguientes. Calcular **razonada y detalladamente**:

- La descomposición en campos de la dirección virtual (expresarlos en hexadecimal).
- Si es acierto o fallo de página.
- La dirección física y su descomposición en campos (expresarlos en hexadecimal).
- Cualquier cambio que pueda experimentar la tabla de páginas y/o la memoria principal (indicar no solo el cambio sino también en qué posición o posiciones se produce). Se puede aprovechar la tabla que se muestra en el enunciado.

Secuencia de direcciones virtuales (en hexadecimal):

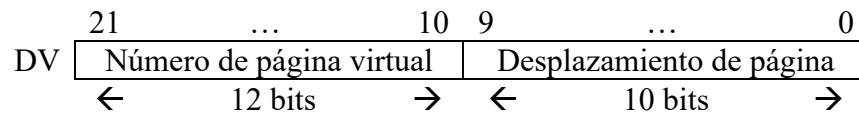
c.1) 0x34AFB0

c.2) 0x23904F

c.3) 0x3EA72C

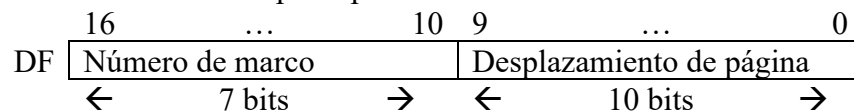
Solución:

a) Si el espacio total virtual por proceso es de $4 \text{ MB} = 2^{22} \text{ B}$, esto significa que las direcciones virtuales tienen un tamaño de 22 bits, que reparten de la siguiente manera:



El desplazamiento de página ocupa los 10 bits menos significativos de la dirección virtual porque el tamaño de página es de $1 \text{ kB} = 2^{10} \text{ B}$. Los 12 bits superiores representan el número de la página virtual, con lo que habrá $2^{12} = 4096$ páginas virtuales. Nótese como el fragmento de tabla del enunciado no supera este valor.

En cuanto a las direcciones físicas, si el espacio físico es de $128 \text{ kB} = 2^{17} \text{ B}$, tendrán un tamaño de 17 bits, donde, de nuevo, los 10 bits menos significativos serán los del desplazamiento de página, que coincidirán con los de la dirección virtual. Esto nos deja 7 bits para indicar el número de marco, con lo que habrá $2^7 = 128$ marcos en memoria principal.



b) Para calcular el tamaño que ocupa en memoria principal la tabla de páginas debemos tener en cuenta cuántas entradas tiene y qué tamaño tiene cada una:

- Hay $2^{12} = 4096$ páginas virtuales y, por tanto, el mismo número de entradas en la tabla de páginas. Esto nos da el “alto” de la tabla.
- Cada entrada contiene la siguiente información:
 - 1 bit de validez (V).
 - El número de marco al que está asignada la página, expresado con 7 bits.
 - Se recuerda que el número de página virtual es el ÍNDICE de la tabla y, por tanto, no debe contarse para hallar el tamaño de cada entrada.
 - El ancho nos sale de 8 bits = 1 byte, que coincide con el tamaño de palabra.
- El total es $4096 \text{ entradas} \times 1 \text{ byte/entrada} = 4096 \text{ bytes} = 4 \text{ kB}$

El resultado numérico (4) es el menor número mayor que 1 que utiliza un prefijo multiplicativo del byte. Si hubiéramos usado megabytes, sería 0,00390625 MB, luego sería menor que 1 y no cumpliría el requisito que pide el enunciado.

c) Secuencia de lecturas:

c.1) $0x34AFB0 = 11 \ 0100 \ 1010 \ 1111 \ 1011 \ 0000 = 1101 \ 0010 \ 1011 \ // \ 11 \ 1011 \ 0000$

Número de página virtual = $1101 \ 0010 \ 1011 = 0xD2B = 13 \cdot 16^2 + 2 \cdot 16 + 11 = 3371$

Desplazamiento de página = $11 \ 1011 \ 0000 = 0x3B0 = 3 \cdot 16^2 + 11 \cdot 16 + 0 = 944$

Vamos a la entrada 3371 de la tabla de página y encontramos que $V = 1$, luego es un ACIERTO. Esta página está cargada en el marco 3.

Número de marco = 3 = $0 \times 03 = 000\ 0011$

Dirección física = $000\ 0011\ /\ /\ 11\ 1011\ 0000 = 0\ 0000\ 1111\ 1011\ 0000 = 0x00FB0$

En este caso, no hay que hacer ningún cambio ni en la tabla de página ni en la memoria principal.

c.2) $0x23904F = 10\ 0011\ 1001\ 0000\ 0100\ 1111 = 1000\ 1110\ 0100\ /\ /\ 00\ 0100\ 1111$

Número de página virtual = $1000\ 1110\ 0100 = 0x8E4 = 8 \cdot 16^2 + 14 \cdot 16 + 4 = 2276$

Desplazamiento de página = $00\ 0100\ 1111 = 0x04F = 0 \cdot 16^2 + 4 \cdot 16 + 15 = 79$

Vamos a la entrada 2276 de la tabla de página y encontramos que $V = 0$, luego es un FALLO. Esta página está en el disco duro. El marco de memoria principal menos reciente es el número 5. Por tanto, leemos la página completa en el disco duro y la escribimos en el marco 5. La dirección física concreta del dato que buscamos es:

Número de marco = 5 = $0 \times 05 = 000\ 0101$

Dirección física = $000\ 0101\ /\ /\ 00\ 0100\ 1111 = 0\ 0001\ 0100\ 0100\ 1111 = 0x0144F$

La dirección física del comienzo del marco sería:

$000\ 0101\ /\ /\ 00\ 0000\ 0000 = 0\ 0001\ 0100\ 0000\ 0000 = 0x01400$

La dirección física del final de dicho marco sería:

$000\ 0101\ /\ /\ 11\ 1111\ 1111 = 0\ 0001\ 0111\ 1111\ 1111 = 0x017FF$

Por tanto, la memoria principal sería actualizada entre dichas direcciones con la página traída del disco duro.

Además de modificar la memoria principal, se actualiza la tabla de páginas, que ahora contiene estos valores:

N.º página virtual	V	N.º marco
...		
1001	1	4
...		
2275	1	2
2276	1	5
...		
3371	1	3
3372	1	0
...		
4009	1	1
...		

La entrada 2276 tendrá ahora $V = 1$ para indicar que esa página está cargada en memoria principal. El número de marco es el 5, de tal forma que ahora el marco menos reciente será el 6. Esa información también habría que actualizarla en la memoria principal.

c.3) $0x3EA72C = 11\ 1110\ 1010\ 0111\ 0010\ 1100 = 1111\ 1010\ 1001 // 11\ 0010\ 1100$
 Número de página virtual = $1111\ 1010\ 1001 = 0xFA9 = 15 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16 + 9 = 4009$
 Desplazamiento de página = $11\ 0010\ 1100 = 0x32C = 3 \cdot 16^2 + 2 \cdot 16 + 12 = 812$

Vamos a la entrada 4009 de la tabla de página y encontramos que $V = 1$, luego es un ACIERTO. Esta página está cargada en el marco 1.

Número de marco = $1 = 0x01 = 000\ 0001$

Dirección física = $000\ 0001 // 11\ 0010\ 1100 = 0\ 0000\ 0111\ 0010\ 1100 = 0x0072C$

En este caso, no hay que hacer ningún cambio ni en la tabla de página ni en la memoria principal.

Resumen de resultados:

DV	NPV	Despl Pág	Acierto/Fallo	Marco	DF	Cambios
0x34AFB0	0xD2B	0x3B0	Acierto	3	0x00FB0	Ninguno
0x23904F	0x8E4	0x04F	Fallo	5	0x0144F	TP* y MP**
0x3EA72C	0xFA9	0x32C	Acierto	1	0x0072C	Ninguno

* En la línea 2276 de TP se pone $V = 1$ y marco = 5

** Se actualizan todos los bytes de MP desde la dirección $0x01400$ hasta la $0x017FF$, ambas inclusive, con la página leída (en total, 1 kB) y también se marca el marco 6 como el menos reciente

13. Sea un computador con un mecanismo de memoria virtual paginada, con un espacio lógico de 1 kpalabras de 1 byte cada una. El sistema dispone de una memoria física de 64 palabras ocupada por un único proceso. En dicho espacio físico se pueden almacenar 4 páginas.

El esquema de traducción es directo y está auxiliado por una TLB totalmente asociativa de 2 entradas. Inicialmente se encuentran en memoria principal las páginas virtuales $0x05$, $0x1A$, $0x1F$ y $0x09$ ocupando las páginas físicas 0, 1, 2 y 3 respectivamente. La TLB contiene los pares dirección virtual-dirección física ($0x1F$, 2) y ($0x05$, 0). El sistema utiliza un algoritmo de reemplazo LRU cuya cola es $\{0x05, 0x1F, 0x09, 0x1A\}$, donde la página $0x05$ es la más reciente y la $0x1A$ la menos reciente.

Además, el sistema dispone de una memoria caché con ubicación asociativa por conjuntos (2 conjuntos) que permite almacenar 4 líneas (2 por conjunto) de 4 palabras cada una. Dicha caché utiliza un algoritmo de reemplazo LRU para cada conjunto. Las etiquetas almacenadas en la caché son: 0, 7, 3 y 4 (las dos primeras en el conjunto 0 y las dos últimas en el conjunto 1).

Supongamos que:

- El tiempo de búsqueda en la TLB es T_d unidades de tiempo.
- El acceso a la tabla de páginas es 50 veces más lento.
- El tiempo de acceso a la información de la caché (obtención de una palabra) es T_i unidades temporales.
- El tiempo de acceso a memoria principal (lectura de una palabra) es $20\ T_i$.
- El tiempo de acceso a disco (lectura del disco y escritura en MP) es $2 \times 10^4\ T_i$.
- El sistema permite el acceso simultáneo a la caché y a la memoria principal.

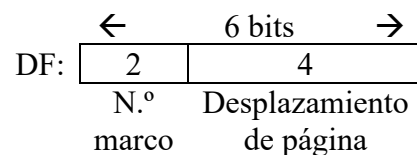
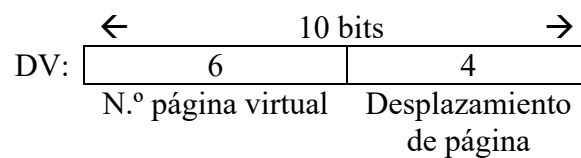
Dada la secuencia de direcciones virtuales 0x053, 0x098, 0x058 y 0x0BA, analice:

- La evolución de la TLB, la caché y la memoria principal.
- Las direcciones físicas traducidas.
- Calcular en cada referencia el tiempo necesario para que el procesador reciba la palabra solicitada.

Solución: https://youtu.be/jYX6tek_VqQ

El espacio virtual tiene 1 kpalabras de 1 byte cada una. Esto implica que las direcciones virtuales son de 10 bits ($2^{10} = 1K$).

Por otro lado, la memoria principal (MP) tiene 64 palabras, organizadas en 4 marcos de página. Por ello, un marco o página física contiene 16 palabras. Luego el desplazamiento de página se especificará con 4 bits ($2^2 = 4$).



Según el enunciado, la MP tiene el siguiente contenido:

N.º marco	N.º página virtual contenida en el marco
00	0x05
01	0x1A
10	0x1F
11	0x09

Esto equivale a la siguiente tabla de páginas (TP):

N.º página virtual	Bit validez	N.º marco
0=0x00	0	?
...	0	?
5=0x05	1	00
...	0	?
9=0x09	1	11
...	0	?
26=0x1A	1	01
...	0	?
31=0x1F	1	10
...	0	?
63=0x3F	0	?

La TLB es una caché para esta TP que utiliza LRU como política de reemplazo. Como el contenido que almacena la TLB es solo 1 entrada de la TP y la TLB es totalmente asociativa (con 2 líneas), esto significa que un número de página virtual (6 bits) corresponde a una etiqueta de TLB.

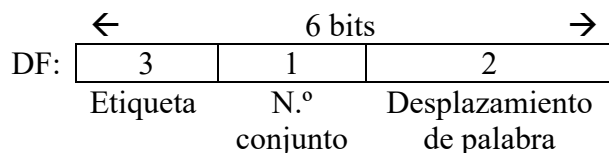
El contenido inicial de la TLB es el siguiente:

N.º línea de TLB	Etiqueta	N.º marco
0	0x1F	10
1	0x05	00

Por último, disponemos de una caché asociativa por conjuntos con 2 vías. En total hay 2 conjuntos. El tamaño de línea, según el enunciado, es de 4 palabras, con lo que utilizaremos 2 bits como desplazamiento de palabra. La caché es la siguiente (solo se muestran las etiquetas almacenadas en cada vía):

N.º conjunto	Vía 0	Vía 1
0	000	111
1	011	100

Las direcciones físicas son de 6 bits, como hemos visto antes. Se pueden descomponer en los siguientes campos:



Ya tenemos todo preparado para resolver el ejercicio.

a) Dirección virtual (DV) = 0x053 = 00 0101 0011

N.º página virtual = 00 0101 = 0x05 = etiqueta de TLB

Desplazamiento de página = 0011

Vamos a la TLB y buscamos la etiqueta 0x05. Es un **ACIERTO DE TLB**, ya que se encuentra en la línea 1. La TLB nos da directamente el n.º de marco: 00. Esto tarda T_d unidades de tiempo.

Dirección física (DF) = 00 0011

El bit 2 vale 0, luego a esta dirección física le corresponde el conjunto 0 de la caché. La etiqueta es 000. Vamos a la caché y buscamos esta etiqueta. Es un **ACIERTO DE CACHE**, ya que se encuentra en la vía 0 del conjunto 0. Esto tarda T_i unidades de tiempo.

b) DV = 0x098 = 00 1001 1000

N.º página virtual = 00 1001 = 0x09 = etiqueta de TLB

Desplazamiento de página = 1000

Vamos a la TLB y buscamos la etiqueta 0x09. Es un **FALLO DE TLB**, ya que no hay ninguna etiqueta con este valor en la TLB. Hemos consumido ya T_d unidades de tiempo.

A continuación, vamos a la TP a la entrada número 9. El bit de validez está activado, lo cual indica que la página virtual 9 está en un marco de página de la MP. Es un **ACIERTO DE PÁGINA**. La TP nos da directamente el n.º de marco: **11**. Esto tarda $50 T_d$ unidades de tiempo.

DF = 11 1000

Luego vamos a la caché a buscar este dato. A esta dirección le corresponde el conjunto **0**, con etiqueta **111**. Es un **ACIERTO DE CACHÉ**, ya que encontramos este dato en la vía **1** de este conjunto. Esto consume T_i unidades de tiempo.

Por último, nos falta actualizar la TLB, ya que habíamos tenido fallo de TLB. La línea más reciente es la **1** (ver apartado anterior). Por lo tanto, se sustituye la línea **0**. El nuevo contenido de la TLB es:

N.º línea de TLB	Etiqueta	N.º marco
0	0x09	11
1	0x05	00

La actualización de TLB consume T_d unidades de tiempo adicionales.

c) **DV = 0x058 = 00 0101 1000**

N.º página virtual = **00 0101** = **0x05** = etiqueta de TLB

Desplazamiento de página = **1000**

Vamos a la TLB y buscamos la etiqueta **0x05**. Es un **ACIERTO DE TLB**, ya que se encuentra en la línea **1**. Esto nos da directamente el n.º de marco: **00**. Hemos consumido ya T_d unidades de tiempo.

DF = 00 1000

Ahora vamos a la caché. A esta dirección física le corresponde de nuevo el conjunto **0**, con etiqueta **001**. Buscando en la caché, no hay ninguna correspondencia. Es un **FALLO DE CACHÉ**. Hemos gastado T_i unidades de tiempo.

El dato buscado no está en la caché, luego debemos buscarlo en la MP en la dirección física antes indicada. Esto gasta $20 T_i$ unidades de tiempo.

Por último, queda actualizar la caché. Con el reemplazo LRU, la línea más reciente era la vía **1** del conjunto **0** (ver apartado anterior). Luego sustituimos la vía **0** de dicho conjunto.

El nuevo contenido de la caché es el siguiente:

N.º conjunto	Vía 0	Vía 1
0	001	111
1	011	100

La actualización de la caché consume T_i unidades de tiempo.

d) **DV = 0x0BA = 00 1011 1010**

N.º página virtual = 00 1011 = 0x0B = etiqueta de TLB

Desplazamiento de página = 1010

Vamos a la TLB y buscamos la etiqueta 0x0B. Es un **FALLO DE TLB**, ya que no hay ninguna etiqueta con este valor en la TLB. Hemos consumido ya T_d unidades de tiempo.

A continuación, vamos a la TP a la entrada once (0x0B). El bit de validez está desactivado, luego es un **FALLO DE PÁGINA**. La página virtual buscada no está en MP, sino en disco. Esto consume 50 T_d unidades de tiempo.

Por tanto, debemos buscar la página en el disco duro y traerla a MP. Esto necesita 20000 T_i unidades de tiempo. Para saber qué marco de página se asigna, utilizamos la política de reemplazo LRU. Según se dice en el enunciado, hay una cola con estos valores: {0x05, 0x1F, 0x09, 0x1A}, donde la primera página que aparece es la más reciente. Por ello, la página que se sustituye es la que contiene la página 0x1A, o sea, el marco 01.

La MP tendrá ahora el siguiente contenido:

N.º marco	N.º página virtual contenida en el marco
00	0x05
01	0x0B
10	0x1F
11	0x09

A continuación, actualizamos la TP, para lo cual consumimos 50 T_d unidades de tiempo. La nueva TP será la siguiente:

N.º página virtual	Bit validez	N.º marco
0=0x00	0	?
...	0	?
5=0x05	1	00
...	0	?
9=0x09	1	11
...	0	?
11=0x0B	1	01
...	0	?
26=0x1A	0	01
...	0	?
31=0x1F	1	10
...	0	?
63=0x3F	0	?

Aprovechamos también para actualizar la TLB. La referencia más reciente es la línea 1 (ver apartado anterior), luego sustituimos la línea 0. El nuevo contenido de la TLB es el siguiente:

N.º línea de TLB	Etiqueta	N.º marco
0	0x0B	01
1	0x05	00

La actualización de la TLB consume T_d unidades de tiempo.

Como hemos asignado esta página al marco 01, la dirección física es la siguiente:

DF = 01 1010

Por último, hay que actualizar la caché. A esta dirección física le corresponde el conjunto 0 de la caché, con etiqueta 011. La referencia más reciente es a la vía 0 del conjunto 0. Luego se sustituye la vía 1. El nuevo contenido de la caché es el siguiente:

N.º conjunto	Vía 0	Vía 1
0	001	011
1	011	100

14. [Ejercicio de examen] Un prototipo de computador “de juguete” dispone de un procesador con tamaño de palabra de 2 bytes y es direccionable a nivel de bytes. Está dotado con una jerarquía de memoria que incluye memoria virtual con TLB, memoria caché, memoria principal y un minidisco duro. En un momento dado está ejecutando un cierto proceso.

Los detalles principales son los siguientes:

- En la gestión de las direcciones, la memoria virtual tiene prioridad sobre la memoria caché.
- La asignación de los bytes de una palabra es de tipo *big-endian*.
- El espacio total virtual por proceso es de 128 bytes.

Propiedades de la TLB:

- Es totalmente asociativa y dispone de 2 líneas, cada una de las cuales almacena el par (número de página virtual, número de marco).
- Como política de reemplazo usa LRU, con lo que hay 1 bit adicional de uso reciente (1 = más reciente).
- El tiempo de acceso a una entrada de la TLB, tanto en lectura como en escritura, es de 2 ns.

Propiedades de la tabla de páginas:

- Contiene 16 entradas.
- En cada entrada, existe un bit de validez ($V=1$ válido), uno de suciedad ($D=1$ sucio) y otro más para indicar si la página es paginable, es decir, si puede transferirse entre disco duro y memoria física o si solo puede estar en memoria física ($P=1$ paginable).
- Si la página es válida, a continuación, se indica el marco que la contiene. En caso contrario, el valor se refiere al sector del disco duro en formato LBA en el que está almacenada la página.

- Suponer que el tamaño de cada entrada se extiende por exceso hasta el múltiplo del byte más cercano.
- A la tabla de páginas siempre le corresponde las páginas virtuales 0 y 1, que son no paginables.
- No es cacheable, es decir, el contenido de la tabla de páginas no se ha de llevar a la memoria caché.
- El tiempo de acceso a una entrada de la tabla de páginas, tanto en lectura como en escritura, es el correspondiente al de la memoria física.

Propiedades de la memoria caché:

- La función de correspondencia es de correspondencia directa.
- Dispone de 4 líneas.
- El tamaño de conjunto es igual a 4 palabras.
- Cada línea almacena también un bit de validez (V=1 válido).
- La política de escritura de la caché es *write-through* y *write-no-allocate*.
- El tiempo de acceso a una entrada de la memoria caché, tanto en lectura como en escritura, es de 8 ns.

Propiedades de la memoria física:

- El espacio total físico es de 64 bytes.
- Salvo los marcos 0 y 1, que contienen siempre la tabla de páginas, el resto de los marcos se van asignando de manera totalmente asociativa, comenzando en orden ascendente desde el 2 siguiendo la política LRU.
- El tiempo de acceso a una palabra de la memoria física, tanto en lectura como en escritura, es de 20 ns.

Propiedades del disco duro:

- Tiene sectores numerados con el sistema LBA. El tamaño de estos sectores coincide con el tamaño de página de la memoria virtual.
- El tamaño del disco duro es irrelevante para este problema.
- El tiempo medio de acceso a un sector del disco duro, tanto en lectura como en escritura, es de 1 ms.

Suponer que, en un momento dado, tenemos la siguiente configuración de TLB, tabla de páginas, memoria caché, memoria física y disco duro (DEC=decimal, HEX=hexadecimal):

N.º de línea de TLB	N.º página virtual (DEC)	N.º marco (DEC)	Bit de uso reciente
0	4	6	0
1	14	7	1

N.º página virtual (DEC)	V	D	P	N.º marco/sector (DEC)
0	1	1	0	0
1	1	1	0	1
2	0	0	1	?
3	1	0	1	2
4	1	0	1	6
5	1	0	1	4
6	1	0	1	5
7	0	0	1	?
8	0	0	1	6
9	0	0	1	?
10	1	0	1	3
11	0	0	1	?
12	0	0	1	?
13	0	0	1	?
14	1	0	1	7
15	0	0	1	?

N.º línea de caché	V	Etiqueta	Palabras del conjunto (HEX)							
0	1	1	01 23	45 67	89 AB	CD EF				
1	1	1	56 12	EE E0	F3 85	34 A9				
2	1	1	FF 00	94 5A	DC 89	33 DD				
3	1	1	15 38	50 AE	8C 36	7A 90				
			DP: +0	+1	+2	+3				
			DB: +0 +1	+0 +1	+0 +1	+0 +1				

(DP = desplazamiento de palabra, DB = desplazamiento de byte)

Dirección física (DEC)	Palabra (HEX)
0	Reservado para la tabla de páginas
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	99 AF
18	E4 32
20	86 37
22	43 00
24	9F CC
26	00 10
28	32 65
30	EB AA
32	01 23
34	45 67
36	89 AB
38	CD EF
40	56 12
42	EE E0
44	F3 85
46	34 A9
48	FF 00
50	94 5A
52	DC 89
54	33 DD
56	15 38
58	50 AE
60	8C 36
62	7A 90
	+0 +1

N.º sector LBA	Contenido (HEX)
0	01 23 45 67 89 AB CD EF
1	FF 00 94 5A DC 89 33 DD
2	9F CC 00 10 32 65 EB AA
3	56 12 EE E0 F3 85 34 A9
4	49 0B AC 58 17 32 47 34
5	99 AF E4 32 86 37 43 00
6	01 FA 37 59 03 46 DC EB
7	15 38 50 AE 8C 36 7A 90
...	

Se pide:

- Descomponer una dirección virtual en campos desde el punto de vista del sistema de gestión de la memoria virtual e indicar qué representa cada uno de ellos.
- Descomponer una dirección física en campos desde el punto de vista del sistema de gestión de la memoria virtual e indicar qué representa cada uno de ellos.
- Descomponer una dirección física en campos desde el punto de vista de la memoria caché e indicar qué representa cada uno de ellos.

A continuación, realizar la siguiente secuencia de operaciones de lectura de bytes en memoria (los valores que se dan son direcciones virtuales expresadas en hexadecimal). En cada caso, habrá que indicar:

- Si hay acierto o fallo de TLB, de página y/o de caché.
- Cuál es el byte leído
- Modificaciones sufridas por la TLB, la tabla de páginas, la memoria caché, la memoria física y/o el disco duro.
- Tras el último apartado, habrá que indicar el estado final de la TLB, la tabla de páginas, la memoria caché, la memoria física y/o el disco duro, resaltando las diferencias respecto del estado inicial.
- Suponer que cada cambio afecta a los accesos siguientes.
- Detallar al máximo todos los razonamientos.

- ▶ 0x47
- ▶ 0x30
- ▶ 0x26
- ▶ 0x35
- ▶ 0x51

- Calcular **detallada y razonadamente** el tiempo total que dura la secuencia completa de 5 operaciones de memoria. **En cada apartado, se podrán solapar las distintas operaciones realizadas, siempre que no interfieran entre sí, de tal forma que el tiempo total sea mínimo.**

Solución:

a) Como el espacio virtual tiene $128=2^7$ bytes y la unidad direccionable es el byte, esto quiere decir que las direcciones virtuales son de 7 bits. Por otra parte, se nos dice que la tabla de páginas tiene $16=2^4$ entradas, numeradas de 0 a 15. Como hay 16 páginas virtuales, esto quiere decir que los 4 bits más significativos de la dirección virtual corresponden al número de página. Los 3 bits restantes serán el desplazamiento de página, es decir, las páginas tendrán $2^3=8$ bytes cada una.

Por tanto, la descomposición en campos de la dirección virtual es la siguiente:

← 4 →	← 3 →
Número de página virtual	Desplazamiento de página

b) La memoria física es de $64=2^6$ bytes, con lo que las direcciones físicas son de 6 bits. Como los 3 bits menos significativos son el desplazamiento de página, nos sobran los 3 superiores, que corresponderán al número de marco. Hay, por tanto, $2^3=8$ marcos disponibles en la memoria física.

Por tanto, la descomposición en campos de la dirección física desde el punto de vista de la memoria virtual es la siguiente:

← 3 →	← 3 →
Número de marco	Desplazamiento de página

c) Desde el punto de vista de la memoria caché, los 6 bits de la dirección física se descomponen de la siguiente manera:

- Las palabras son de $2=2^1$ bytes, luego el desplazamiento de byte de 1 bit.
- Los conjuntos tienen $4=2^2$ palabras, luego el desplazamiento de palabra es de 2 bits.
- La caché es de correspondencia directa con $4=2^2$ líneas, luego el número de línea se expresa con 2 bits.
- Nos sobra 1 bit, el más significativo, que será la etiqueta.

← 1 →	← 2 →	← 2 →	← 1 →
Etiqueta	N.º línea	Desplazamiento de palabra	Desplazamiento de byte

d) A partir de aquí, tenemos una serie de lecturas de bytes. La primera dirección solicitada es 0x47:

$$DV = 0x47 = 100\ 0111 = 1000\ 111$$

El desplazamiento de página es 7 (111) y la página virtual es la 8 (1000), que no está cargada en la TLB, luego es FALLO DE TLB.

A continuación, consultamos la entrada 8 de la TP. Dicha entrada tiene el bit de validez a 0, luego es un FALLO DE PÁGINA. Por tanto, debemos leer la página correspondiente en el disco duro y traerla a un marco disponible de la memoria física. El número de sector del disco duro que debemos leer nos lo indica la propia TP (sector LBA número 6). Como cada sector almacena una página completa, también serán de 8 bytes. Efectivamente, el sector 6 contiene los bytes 01 FA 37 59 03 46 DC EB (hex). Traemos esta página al marco 2 (010) de la memoria física, ya que se nos dice que es el menos reciente.

Por lo tanto, la dirección física será:

$$DF = 010\ 111 = 01\ 0111 = 0x17 = 23$$

La memoria física queda de esta manera:

Dirección física (DEC)	Palabra (HEX)
...	...
16	01 FA
18	37 59
20	03 46
22	DC EB
...	...

El byte buscado es 0xEB (DF = 23). Precisamente este es el byte 7 de la página virtual.

Como hemos actualizado la memoria física, también debemos actualizar la caché. Desde el punto de vista de la caché, esta dirección se descompone de la siguiente manera:

DF (caché) = 0 10 11 1

Por tanto, etiqueta = 0, línea = 2 (10), DP = 3 (11) y DB = 1. Pero en la línea 2 hay un dato válido, pero la etiqueta no coincide, luego es un FALLO DE CACHE. Por lo tanto, debemos a leer el bloque a la memoria principal y traerlo a esta línea de caché. La caché queda de esta manera:

N.º línea de caché	V	Etiqueta	Palabras del conjunto (HEX)							
0	1	1	01 23	45 67	89 AB	CD EF				
1	1	1	56 12	EE E0	F3 85	34 A9				
2	1	0	01 FA	37 59	03 46	DC EB				
3	1	1	15 38	50 AE	8C 36	7A 90				
			DP: +0	+1	+2	+3				
			DB: +0 +1	+0 +1	+0 +1	+0 +1				

El byte solicitado es 0xEB, que es el byte 1 de la palabra 3 del bloque, tal y como indicaban los valores del DP y del DB.

Por otra parte, como hemos traído la página 8 al marco 2, debemos actualizar también la TP, que ahora es:

N.º página virtual (DEC)	V	D	P	N.º marco/sector (DEC)
...	...	...	...	...
8	1	0	1	2
...	...	...	...	...

Hemos activado el bit de validez para indicar que la página está cargada en la memoria física. Como no se ha realizado una escritura, el bit de suciedad sigue siendo 0.

Por último, como hemos actualizado la TP, también debemos actualizar la TLB, que ahora pasa a ser:

N.º de línea de TLB	N.º página virtual (DEC)	N.º marco (DEC)	Bit de uso reciente
0	8	2	1
1	14	7	0

Se ha actualizado la línea 0 de la TLB, ya que estaba marcada como la menos reciente. Ahora será la más reciente. Equivalentemente, la línea 1 será a partir de ahora la menos reciente.

Cálculo del tiempo para este acceso:

- Tiempo de TLB hasta darnos cuenta de que era FALLO DE TLB: 2 ns.
- Tiempo de TP (acceso a MF) hasta darnos cuenta de que era FALLO DE PÁGINA: 20 ns.

- Tiempo de acceso al disco duro para leer 1 sector: 1 ms. Este tiempo incluye la escritura de la página de la memoria física. Además, podemos solapar la actualización de la caché.
- Tiempo de actualización de TP (acceso a MF): 20 ns. En este tiempo, podemos solapar la actualización de la TLB ($2 \times 2 \text{ ns} = 4 \text{ ns}$).

$$\text{TOTAL} = 2 \text{ ns} + 20 \text{ ns} + 1 \text{ ms} + 20 \text{ ns} = 1,000042 \text{ ms}$$

No se puede solapar la actualización de la TP con la resolución del fallo de página porque la TP está también en MF.

e) Nueva lectura:

$$\text{DV} = 0x30 = 011 \ 0000 = 0110 \ 000$$

El desplazamiento de página es 000 y la página virtual solicitada es la 6 (0110).

Primero vamos a la TLB, pero no encontramos esta página. Luego es un FALLO DE TLB.

A continuación, consultamos la entrada 6 de la TP. Como el bit de validez es 1, es un ACIERTO DE PÁGINA. En particular, la página se encuentra en el marco 5 (101). Luego la dirección física es:

$$\text{DF} = 101 \ 000 = 10 \ 1000 = 0x28 = 40$$

Vayamos ahora a la caché. Desde su punto de vista, la dirección física se descompone así:

$$\text{DF (caché)} = 1 \ 01 \ 00 \ 0$$

Por lo tanto, etiqueta = 1, línea 1 (01), DP = 0 (00) y DB = 0. Pero esto es un ACIERTO DE CACHÉ, ya que la línea 1 tiene la etiqueta 1 y el bit V activado. El byte solicitado es el 0x56, ya que es el que corresponde a DP = DB = 0. Como ya hemos obtenido el dato buscado, no hay que acceder a la memoria física. También puede verse que el byte 0x56 es el número 0 del marco 5, situado en las direcciones físicas 40-47.

Para terminar, debemos actualizar la TLB, ya que hemos accedido a la TP. Ahora será así:

N.º de línea de TLB	N.º página virtual (DEC)	N.º marco (DEC)	Bit de uso reciente
0	8	2	0
1	6	5	1

Cálculo del tiempo para este acceso:

- Tiempo de TLB hasta darnos cuenta de que era FALLO DE TLB: 2 ns.
- Tiempo de TP (acceso a MF) hasta darnos cuenta de que era ACIERTO DE PÁGINA: 20 ns.
- Tiempo de acceso a la caché hasta darnos cuenta de que era ACIERTO DE CACHÉ: 8 ns. En este tiempo, podemos solapar la actualización de la TLB ($2 \times 2 \text{ ns} = 4 \text{ ns}$).

$$\text{TOTAL} = 2 \text{ ns} + 20 \text{ ns} + 8 \text{ ns} = 30 \text{ ns}$$

f) Nueva lectura:

$$DV = 0x26 = 010 \ 0110 = 0100 \ 110$$

El desplazamiento de página es 6 (110), mientras que la página virtual solicitada es la 4 (0100). De nuevo, tenemos un FALLO DE TLB, ya que no tenemos esta página virtual cargada en la TLB.

A continuación, consultamos la entrada 4 de la TP. Como el bit de validez es 1, es un ACIERTO DE PÁGINA. En particular, la página se encuentra en el marco 6 (110). Luego la dirección física es:

$$DF = 110 \ 110 = 11 \ 0110 = 0x36 = 54$$

Vayamos ahora a la caché. Desde su punto de vista, la dirección física se descompone así:

$$DF \text{ (caché)} = 1 \ 10 \ 11 \ 0$$

Por lo tanto, etiqueta = 1, línea 2 (10), DP = 3 (11) y DB = 0. Esto es un FALLO DE CACHÉ, ya que la línea 2 tiene etiqueta 0, no 1. Por lo tanto, debemos ir a leer el bloque a la memoria principal y traerlo a esta línea de caché. La caché queda de esta manera:

N.º línea de caché	V	Etiqueta	Palabras del conjunto (HEX)							
0	1	1	01 23	45 67	89 AB	CD EF				
1	1	1	56 12	EE E0	F3 85	34 A9				
2	1	1	FF 00	94 5A	DC 89	33 DD				
3	1	1	15 38	50 AE	8C 36	7A 90				
			DP: +0	+1	+2	+3				
			DB: +0 +1	+0 +1	+0 +1	+0 +1				

El byte solicitado es 0x33, que es el byte 0 de la palabra 3 del bloque, tal y como indicaban los valores del DP y del DB. También puede verse que el byte 0x33 es el número 6 del marco 6, situado en las direcciones físicas 48-55.

Para terminar, debemos actualizar la TLB, ya que hemos accedido a la TP. Ahora será así:

N.º de línea de TLB	N.º página virtual (DEC)	N.º marco (DEC)	Bit de uso reciente
0	4	6	1
1	6	5	0

Cálculo del tiempo para este acceso:

- Tiempo de TLB hasta darnos cuenta de que era FALLO DE TLB: 2 ns.
- Tiempo de TP (acceso a MF) hasta darnos cuenta de que era ACIERTO DE PÁGINA: 20 ns.
- Tiempo de acceso a la caché hasta darnos cuenta de que era FALLO DE CACHÉ: 8 ns.
- Tiempo de penalización por el fallo de caché. Vamos a suponer que el fallo de caché se resuelve de la siguiente forma: Los bloques son de 4 palabras. Leemos consecutivamente 4 palabras en la memoria física (4*20 ns = 80 ns). Cuando estamos leyendo la segunda palabra en MF, se está produciendo la escritura de la primera en la caché (algo que solo tarda 8 ns, que estarán solapados). Por lo tanto, una vez leída la cuarta palabra en MF, nos faltarán 8 ns de escritura en

la caché. Esto hace un tiempo de penalización total de 88 ns. En este tiempo, podemos solapar la actualización de la TLB ($2 \times 2 \text{ ns} = 4 \text{ ns}$).

$$\text{TOTAL} = 2 \text{ ns} + 20 \text{ ns} + 8 \text{ ns} + 88 \text{ ns} = 118 \text{ ns}$$

g) Nueva lectura:

$$\text{DV} = 0x35 = 011 \ 0101 = 0110 \ 101$$

Luego el desplazamiento de página es 5 (101) y la página virtual es 6 (0110). Si consultamos la TLB, es un ACIERTO DE TLB, ya que en la línea 1 se nos dice que la página virtual 6 está cargada en el marco 5 (101). Por tanto, ya podemos construir la dirección física sin pasar por la TP:

$$\text{DF} = 101 \ 101 = 10 \ 1101 = 0x2D = 45$$

Vayamos ahora a la caché. Desde su punto de vista, la dirección física se descompone así:

$$\text{DF (caché)} = 1 \ 01 \ 10 \ 1$$

Por lo tanto, etiqueta = 1, línea 1 (01), DP = 2 (10) y DB = 1. Eso es un ACIERTO DE CACHÉ, ya que la línea 1 tiene etiqueta 1. El byte solicitado es 0x85. También puede verse que el byte 0x85 es el número 5 del marco 5, situado en las direcciones físicas 40-47.

Para terminar, debemos actualizar la TLB, para corregir los bits de uso reciente. Ahora será así:

N.º de línea de TLB	N.º página virtual (DEC)	N.º marco (DEC)	Bit de uso reciente
0	4	6	0
1	6	5	1

Cálculo del tiempo para este acceso:

- Tiempo de TLB hasta darnos cuenta de que era ACIERTO DE TLB: 2 ns.
- Tiempo de acceso a la caché hasta darnos cuenta de que era ACIERTO DE CACHÉ: 8 ns. En este tiempo, podemos solapar la actualización de la TLB ($2 \times 2 \text{ ns} = 4 \text{ ns}$).

$$\text{TOTAL} = 2 \text{ ns} + 8 \text{ ns} = 10 \text{ ns}$$

h) Nueva lectura:

$$\text{DV} = 0x51 = 101 \ 0001 = 1010 \ 001$$

Luego el desplazamiento de página es el 1 (001) y la página virtual solicitada es la 10 (1010). Esto es un FALLO DE TLB, ya que esa página no está en la TLB.

Vamos ahora a la entrada 10 de la TP. Se trata de un ACIERTO DE PÁGINA, ya que el bit de validez está activado y se nos dice que el marco que contiene la página es el número 3. Por tanto, la dirección física es:

$$DF = 011\ 001 = 01\ 1001 = 0 \times 19 = 25$$

Vayamos ahora a la caché. Desde su punto de vista, la dirección física se descompone así:

$$DF(\text{caché}) = 0\ 11\ 00\ 1$$

Por lo tanto, etiqueta = 0, línea 3 (11), DP = 0 (00) y DB = 1. Esto es un FALLO DE CACHÉ, ya que la línea 3 tiene etiqueta 1, no 0. Por lo tanto, debemos ir a leer el bloque a la memoria principal y traerlo a esta línea de caché. La caché queda de esta manera:

N.º línea de caché	V	Etiqueta	Palabras del conjunto (HEX)							
0	1	1	01 23	45 67	89 AB	CD EF				
1	1	1	56 12	EE E0	F3 85	34 A9				
2	1	1	FF 00	94 5A	DC 89	33 DD				
3	1	0	9F CC	00 10	32 65	EB AA				
			DP: +0	+1	+2	+3				
			DB: +0 +1	+0 +1	+0 +1	+0 +1				

El byte solicitado es 0xCC, que es el byte 1 de la palabra 0 del bloque, tal y como indicaban los valores del DP y del DB. También puede verse que el byte 0xCC es el número 1 del marco 3, situado en las direcciones físicas 24-31.

Para terminar, debemos actualizar la TLB, ya que hemos accedido a la TP. Ahora será así:

N.º de línea de TLB	N.º página virtual (DEC)	N.º marco (DEC)	Bit de uso reciente
0	10	3	1
1	6	5	0

Cálculo del tiempo para este acceso:

- Tiempo de TLB hasta darnos cuenta de que era FALLO DE TLB: 2 ns.
- Tiempo de TP (acceso a MF) hasta darnos cuenta de que era ACIERTO DE PÁGINA: 20 ns.
- Tiempo de acceso a la caché hasta darnos cuenta de que era FALLO DE CACHÉ: 8 ns.
- Tiempo de penalización por el fallo de caché. Leemos consecutivamente 4 palabras en la memoria física (4*20 ns = 80 ns). Cuando estamos leyendo la segunda palabra en MF, se está produciendo la escritura de la primera en la caché (algo que solo tarda 8 ns, que estarán solapados). Por lo tanto, una vez leída la cuarta palabra en MF, nos faltarán 8 ns de escritura en la caché. Esto hace un tiempo de penalización total de 88 ns. En este tiempo, podemos solapar la actualización de la TLB (2*2 ns = 4 ns).

$$\text{TOTAL} = 2\text{ ns} + 20\text{ ns} + 8\text{ ns} + 88\text{ ns} = 118\text{ ns}$$

i) El resumen de lo sucedido en este ejercicio es el siguiente:

DV	DF	Byte leído	Observaciones	Tiempo total
0x47	0x17	0xEB	Fallo de TLB, fallo de página, fallo de caché	1,000042 ms
0x30	0x28	0x56	Fallo de TLB, acierto de página, acierto de caché	30 ns
0x26	0x36	0x33	Fallo de TLB, acierto de página, fallo de caché	118 ns
0x35	0x2D	0x85	Acierto de TLB, acierto de caché	10 ns
0x51	0x19	0xCC	Fallo de TLB, acierto de página, fallo de caché	118 ns

El tiempo total es el siguiente:

$$\text{Tiempo} = 1,000042 \text{ ms} + 30 \text{ ns} + 118 \text{ ns} + 10 \text{ ns} + 118 \text{ ns} = 1,000318 \text{ ms}$$

Como puede verse, está muy influido por el fallo de página del primer acceso a memoria.

15. [Ejercicio de examen] Sea un computador dotado con una jerarquía de memoria que incluye memoria caché, principal y un disco duro magnético, a la que se superpone un sistema de memoria virtual. El ancho de palabra es de 64 bits y las direcciones de memoria (tanto físicas como virtuales) son también de 24 bits. En concreto:

- La memoria virtual está organizada en páginas de 1 kB. Siguiendo la política LRU, el marco menos reciente es el 0x34B2. Se dispone de una tabla de páginas de 1 nivel, cuyo contenido parcial en un momento dado es el siguiente:

N.º página virtual	V	D	N.º marco
0x3A42	1	0	0x0F82
0x3A43	1	0	0x23D7
0x3A44	1	1	0x3E18
0x3A45	0	0	0x191F

(n.º de página virtual y n.º de marco en hexadecimal)

- La memoria caché es de tipo asociativa por conjuntos de 2 vías. La transferencia entre la memoria principal y la caché se realiza mediante bloques de 16 palabras. Puede albergar un total de 32 kB de datos (es decir, sin contar etiquetas o bits de validez). La política de escritura es *write-allocate/write-back*, con lo que cada vía dispone de un bit de suciedad D. Según la política LRU, la vía MENOS reciente tiene R=0, mientras que la MÁS reciente tiene R=1. La caché acepta direcciones físicas, es decir, está ubicada después de la traducción de la dirección virtual. El contenido parcial de la caché en un momento dado es el siguiente:

N.º Conjunto	Vía 1					Vía 0				
	V	D	R	Etiqueta	Datos	V	D	R	Etiqueta	Datos
0x10	1	1	1	0x129	...	1	1	0	0x0E8	...
0x11	1	0	0	0x0F8	...	1	0	1	0x034	...
0x12	0	0	1	0x3E1	...	1	1	0	0x297	...
0x13	0	0	0	0x10A	...	0	1	1	0x1A2	...

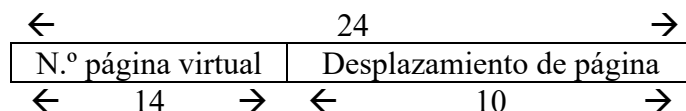
(n.º de conjunto y etiqueta en hexadecimal, por simplicidad no se muestran los datos)

Se pide:

- Realizar la descomposición en campos de:
 - Una dirección virtual genérica desde el punto de vista de la memoria virtual.
 - Una dirección física genérica desde el punto de vista de la memoria virtual.
 - Una dirección física genérica desde el punto de vista de la memoria caché.
- Dada la dirección virtual **0xE908F2** en una operación de **escritura**, calcular **DETALLADA Y RAZONADAMENTE**:
 - La descomposición de la dirección virtual para la memoria virtual.
 - Si se trata de un acierto/fallo de página.
 - La dirección física y su descomposición para la memoria virtual.
 - La descomposición de la dirección física para la memoria caché.
 - Si se trata de un acierto/fallo de caché.
 - Qué modificaciones sufren la tabla de páginas, la memoria caché y/o la memoria principal (cambios producidos, posiciones afectadas).
- Teniendo en cuenta los posibles cambios producidos en el apartado anterior, considerar ahora la operación de **lectura** de la dirección virtual **0xE91434**.

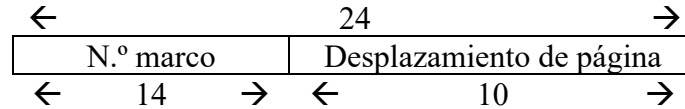
Solución:

- Las direcciones virtuales tienen un tamaño de 24 bits y se descomponen de la siguiente manera desde el punto de vista de la memoria virtual:

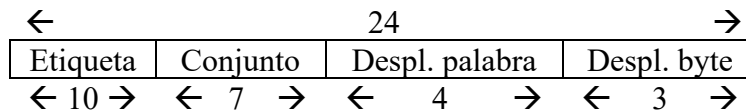


Donde las páginas son de $1\text{ kB}=2^{10}\text{ B}$ y por eso el desplazamiento de página se especifica con 10 bits. El resto hasta completar los 24 bits son el número de página virtual.

En cuanto a las direcciones físicas, también tienen un tamaño de 24 bits y se descomponen de la siguiente manera desde el punto de vista de la memoria virtual:



Desde el punto de vista de la caché, la dirección física se descompone de una manera diferente:



Donde el desplazamiento de byte es de 3 bits porque las palabras son de 64 bits = 8 bytes = 2^3 bytes; el desplazamiento de palabra es de 4 bits porque los conjuntos son de 16 palabras = 2^4 palabras. En cuanto al número de conjuntos, debemos calcularlos a partir del tamaño de la caché:

$$N.º \text{ conjuntos} = \frac{32 \text{ kB}}{2 \frac{\text{vías}}{\text{conjunto}} \cdot 16 \frac{\text{palabras}}{\text{vía}} \cdot 8 \frac{\text{B}}{\text{palabra}}} = 128 \text{ conjuntos} = 2^7 \text{ conjuntos}$$

Por tanto, el número de conjunto se expresa con 7 bits. El resto hasta llegar a 24 bits es la etiqueta, en este caso, 10 bits.

b) La dirección virtual 0xE908F2 se descompone de la siguiente forma:

DV = 0xE908F2 = 1110 1001 0000 1000 1111 0010 = 11 1010 0100 0010 // 00 1111 0010

NPV = 11 1010 0100 0010 = 0x3A42

DPág = 00 1111 0010 = 0x0F2

Buscamos la entrada numerada como 0x3A42 en la tabla de páginas. Aparece con V = 1, con lo que es un ACIERTO DE PÁGINA, con lo que la página está cargada en memoria física. Como es una escritura, activamos el bit de suciedad. El marco que contiene la página es el número 0x0F82. Con esta información podemos reconstruir la dirección física:

NM = 0x0F82 = 00 1111 1000 0010

DPág = 00 1111 0010 = 0x0F2

DF = 00 1111 1000 0010 // 00 1111 0010 = 0011 1110 0000 1000 1111 0010 = 0x3E08F2

A continuación, esta dirección física es descompuesta desde el punto de vista de la caché:

DF = 0x3E08F2 = 00 1111 1000 // 001 0001 // 1110 // 010

Etiqueta = 00 1111 1000 = 0x0F8

Conjunto = 001 0001 = 0x11

DPal = 1110 = 0xE

DB = 010 = 0x2

Buscamos ahora en el conjunto 0x11 a ver si hay coincidencia de etiquetas. Y la hay en la vía 1. Por tanto, es un acierto de CACHE. Como la política de escritura es *write-back*, la escritura se produce en la caché y se activa el bit de suciedad de la vía 1. También debemos marcar la vía 1 como la más reciente, y la 0, como la menos reciente.

Cambios en la TP:

N.º página virtual	V	D	N.º marco
0x3A42	1	1	0x0F82
0x3A43	1	0	0x23D7
0x3A44	1	1	0x3E18
0x3A45	0	0	0x191F

Cambios en la memoria caché:

N.º Conjunto	Vía 1					Vía 0				
	V	D	R	Etiqueta	Datos	V	D	R	Etiqueta	Datos
0x10	1	1	1	0x129	...	1	1	0	0x0E8	...
0x11	1	1	1	0x0F8	Bloque modificado	1	0	0	0x034	...
0x12	0	0	1	0x3E1	...	1	1	0	0x297	...
0x13	0	0	0	0x10A	...	0	1	1	0x1A2	...

No hay cambios en la memoria física.

c) Ahora la dirección virtual es 0xE91434, que se descompone de la siguiente manera:

$DV = 0xE91434 = 1110 \ 1001 \ 0001 \ 0100 \ 0011 \ 0100 = 11 \ 1010 \ 0100 \ 0101 \ // \ 00 \ 0011 \ 0100$

$NPV = 11 \ 1010 \ 0100 \ 0101 = 0x3A45$

$DPág = 00 \ 0011 \ 0100 = 0x034$

Si consultamos la entrada 0x3A45 de la tabla de páginas, vemos que tiene $V = 0$, con lo que es un FALLO DE PÁGINA, es decir, la página deseada está en el disco duro, pero no en memoria física. Se lee en el disco duro (en una posición indeterminada, ya que nos faltan datos) y se trae al marco menos reciente de la memoria física, que es el 0x34B2. Se copia el número de marco en la TP y se activa el bit V. Con esta información, podemos reconstruir la dirección física:

$NM = 0x34B2 = 11 \ 0100 \ 1011 \ 0010$

DPág = 00 0011 0100 = 0x034

DF = 11 0100 1011 0010 // 00 0011 0100 = 1101 0010 1100 1000 0011 0100 = 0xD2C834

Descomponemos la dirección física para la caché:

DF = 0xD2C834 = 11 0100 1011 // 001 0000 // 0110 // 100

Etiqueta = 11 0100 1011 = 0x34B

Conjunto = 001 0000 = 0x10

DPal = 0110 = 0x6

DB = 100 = 0x4

En el conjunto 0x10 no hay ninguna vía con la etiqueta 0x34B, con lo que es un FALLO DE CACHE. La vía menos reciente es la 0, que tiene marcado el bit de suciedad. Por tanto, ese bloque se salvaguarda en memoria principal, y después, traemos el nuevo bloque a la memoria caché. Asimismo, desactivamos el bit de suciedad, ya que se trata de una lectura. Por tanto, la vía 0 queda como la más reciente, mientras que la 1 será la menos reciente.

Cambios en la TP:

N.º página virtual	V	D	N.º marco
0x3A42	1	1	0x0F82
0x3A43	1	0	0x23D7
0x3A44	1	1	0x3E18
0x3A45	1	0	0x34B2

Cambios en la memoria caché:

N.º Conjunto	Vía 1					Vía 0				
	V	D	R	Etiqueta	Datos	V	D	R	Etiqueta	Datos
0x10	1	1	0	0x129	...	1	0	1	0x34B	Bloque modificado
0x11	1	1	1	0x0F8	...	1	0	0	0x034	...
0x12	0	0	1	0x3E1	...	1	1	0	0x297	...
0x13	0	0	0	0x10A	...	0	1	1	0x1A2	...

Cambios en la memoria física:

La memoria física es modificada para albergar la nueva página que hemos traído del disco duro, lo cual se produce entre las direcciones siguientes, ambas inclusive:

11 0100 1011 0010 // 00 0000 0000 = 1101 0010 1100 1000 0000 0000 = 0xD2C800

11 0100 1011 0010 // 11 1111 1111 = 1101 0010 1100 1011 1111 1111 = 0xD2CBFF

También se ha escrito en memoria principal el bloque de caché que estaba en la vía 0 del conjunto 0x10 (001 0000), con etiqueta 0x0E8 (00 1110 1000). Por tanto, la escritura se ha producido entre las direcciones siguientes, ambas inclusive:

00 1110 1000 // 001 0000 // 0000 // 000 = 0011 1010 0000 1000 0000 0000 = 0x3A0800

00 1110 1000 // 001 0000 // 1111 // 111 = 0011 1010 0000 1000 0111 1111 = 0x3A087F

16. [Ejercicio de examen] Sea un computador dotado con una jerarquía de memoria que incluye memoria virtual, memoria caché, memoria principal y disco duro. El ancho de palabra es de 64 bits y la unidad direccionable es el byte.

Los detalles de la memoria virtual son los siguientes:

- La traducción de la dirección virtual se realiza antes de acceder a la memoria caché.
- El espacio total direccionable es de 64 GB.
- El tamaño de las páginas es de 8 kB.
- La memoria TLB es totalmente asociativa y dispone de 2 líneas, cada una de las cuales almacena el par {n.º página virtual, n.º marco}. Como política de reemplazo usa LRU, con lo que hay 1 bit adicional de uso reciente (la línea con bit 0 es la más reciente y la que tiene 1 es la menos reciente).

Los detalles de la memoria caché son los siguientes:

- Las direcciones físicas son de 30 bits.
- La caché es de correspondencia directa con 4 líneas.
- La transferencia entre la memoria principal y la caché se realiza mediante bloques de 16 palabras.
- La política de escritura es *write-back* y *write-allocate*.
- Aparte de etiquetas y datos, la caché posee para cada línea: un bit de validez (V) y un bit de suciedad (D).

Durante la ejecución de un programa, el estado de la TLB, la tabla de páginas y la caché es el siguiente:

N.º de línea de TLB	N.º página virtual	N.º marco	Bit de uso reciente
0	0x3F4E01	0x1FFFE	0
1	0x5043A5	0x1C83A	1

N.º página virtual	V	D	N.º marco
...			

0x5043A5	1	0	0x1C83A
0x5043A6	1	0	0x1D42C
...			
0x7B129D	1	1	0x08AC7
0x7B129E	1	0	0x0D613
0x7B129F	1	1	0x1C649
...			

Las páginas virtuales no mostradas tienen todas $V = 0$. El marco menos reciente es el 0x1FFFE.

Línea	V	D	Etq	Dat
0	1	0	0x1D42C8	...
1	1	0	0x1C83AA	...
2	0	0	0x000000	...
3	1	1	0x0D613C	...

Por simplicidad no se muestran los datos.

Se pide:

a) Realizar la descomposición en campos de:

- a.1) Una dirección virtual genérica desde el punto de vista de la memoria virtual.
- a.2) Una dirección física genérica desde el punto de vista de la memoria virtual.
- a.3) Una dirección física genérica desde el punto de vista de la memoria caché.

b) Durante la ejecución de un programa se realiza la siguiente secuencia ordenada de accesos a memoria. Considerar que cada cambio afecta a los accesos siguientes.

Para que este apartado reciba toda la puntuación, será obligatorio indicar **razonadamente** para cada dirección de memoria:

- Si es acierto o fallo de TLB.
- Si es acierto o fallo de página.
- El valor de la dirección física expresada en hexadecimal.
- Si es acierto o fallo de caché.
- Los cambios experimentados por la memoria TLB (línea afectada, número de página virtual, número de marco, bit de uso reciente), la tabla de páginas (página afectada, bits V/D, número de marco), memoria caché (línea afectada, bits V/D, etiqueta) o la memoria principal (rango de direcciones de memoria afectadas expresadas en hexadecimal).

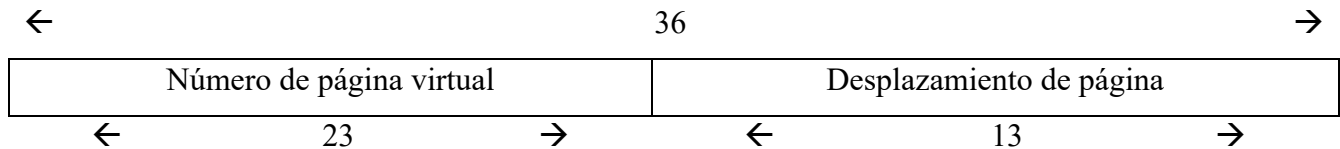
b.1) 0xA0874B540 (escritura)

b.2) 0xA0874D138 (lectura)

- c) Tras los dos accesos a memoria del apartado anterior, se produce un tercer acceso de tipo lectura, con el que se produce un acierto en la línea 3 de la caché. Suponiendo que el byte al que se accede es el byte 0 de la palabra 0 del bloque, calcular razonadamente la dirección física y la dirección virtual. Será imprescindible expresar ambas direcciones en hexadecimal.

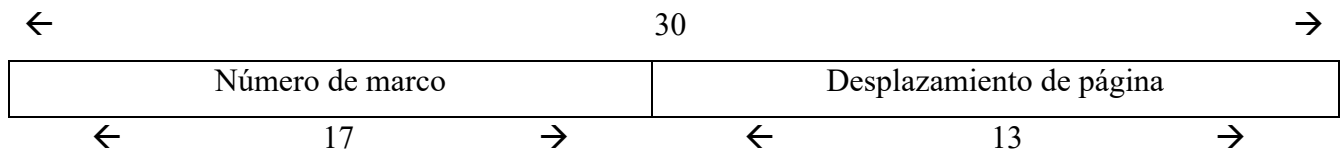
Solución:

a) Como el espacio total direccionable es de $64 \text{ GB} = 2^{36} \text{ B}$, esto quiere decir que el tamaño de las direcciones virtuales es de 36 bits. Estas direcciones virtuales se descomponen de la siguiente forma:

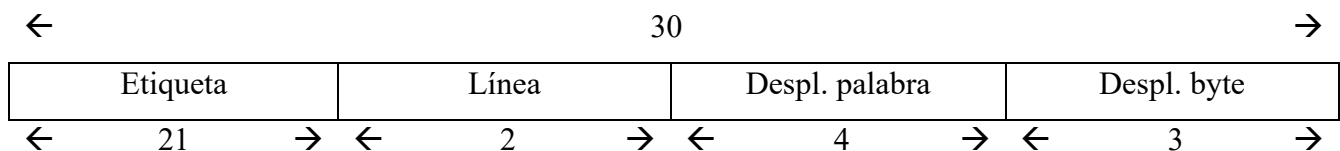


Donde el desplazamiento de página tiene un tamaño de 13 bits porque las páginas virtuales ocupan $8 \text{ kB} = 2^{13} \text{ B}$.

Por otro lado, desde el punto de vista de la memoria virtual, las direcciones físicas se descomponen de la siguiente manera:



Por último, desde el punto de vista de la memoria caché, la dirección física se descompone así:



Ya que hay $4 = 2^2$ líneas, los bloques contienen $16 = 2^4$ palabras y las palabras tienen un tamaño de 64 bits $= 8 \text{ B} = 2^3 \text{ B}$.

b.1) Accedemos a continuación a la dirección virtual `0xA0874B540` para realizar una escritura. Realizamos la descomposición en campos de esta dirección:

$DV = 0xA0874B540 = 1010 \ 0000 \ 1000 \ 0111 \ 0100 \ 1011 \ 0101 \ 0100 \ 0000 = 101 \ 0000 \ 0100 \ 0011 \ 1010 \ 0101 \ // \ 1 \ 0101 \ 0100 \ 0000 = NPV \ // \ DPág$

$NPV = 101 \ 0000 \ 0100 \ 0011 \ 1010 \ 0101 = 0x5043A5$

$DPág = 1 \ 0101 \ 0100 \ 0000 = 0x1540$

Consultamos las dos líneas de la memoria TLB y encontramos un ACIERTO DE TLB en la línea 1, que ahora pasa a ser la más reciente (se actualizan los bits de las dos líneas). La TLB proporciona el número de marco sin tener que consultar la tabla de páginas (**no** hay ni acierto ni fallo de páginas). El marco es 0x1C83A.

NM = 0x1C83A = 1 1100 1000 0011 1010

DF = NM // DPág = 1 1100 1000 0011 1010 // 1 0101 0100 0000 = 11 1001 0000 0111 0101 0101 0100 0000 = 0x39075540

A continuación, se realiza la descomposición de la dirección física desde el punto de vista de la caché.

DF = 0x39075540 = 11 1001 0000 0111 0101 0101 0100 0000 = 1 1100 1000 0011 1010 1010 // 10 // 1000 // 000 = Etiqueta // Línea // DPal // DB

Etiqueta = 1 1100 1000 0011 1010 1010 = 0x1C83AA

Línea = 10 = 2

DPal = 1000 = 8

DB = 000 = 0

Al consultar la línea 2 de la caché, vemos que V = 0, luego es un FALLO DE CACHÉ. Como el bloque de datos es inválido, podemos sobrescribirlo directamente. Al tratarse de una escritura con *write-allocate*, nos traemos el bloque desde la memoria principal hasta la línea 2 de la caché y, una vez allí, se produce la escritura. Por eso se activa el bit D. Evidentemente, también se activa el bit V.

Nótese que hay coincidencia de etiquetas, pero en otra línea (la 1), por tanto, no puede considerarse acierto de caché.

Cambios en la TLB:

N.º de línea de TLB	N.º página virtual	N.º marco	Bit de uso reciente
0	0x3F4E01	0x1FFFE	1
1	0x5043A5	0x1C83A	0

Cambios en la tabla de páginas:

N.º página virtual	V	D	N.º marco
...			
0x5043A5	1	1	0x1C83A
0x5043A6	1	0	0x1D42C
...			
0x7B129D	1	1	0x08AC7
0x7B129E	1	0	0x0D613
0x7B129F	1	1	0x1C649
...			

Cambios en la memoria caché:

Línea	V	D	Etiqu	Dat
0	1	0	0x1D42C8	...
1	1	0	0x1C83AA	...
2	1	1	0x1C83AA	...
3	1	1	0x0D613C	...

b.2) Hacemos ahora la lectura de la dirección virtual 0xA0874D138.

DV = 0xA0874D138 = 1010 0000 1000 0111 0100 1101 0001 0011 1000 = 101 0000 0100 0011 1010 0110 // 1 0001 0011 1000 = NPV // DPág

NPV = 101 0000 0100 0011 1010 0110 = 0x5043A6

DPág = 1 0001 0011 1000 = 0x1138

No hay coincidencia en la TLB con este número de página virtual, con lo que es un FALLO DE TLB. La línea menos reciente (la 0) es la que tendremos que actualizar.

Al haber habido fallo de TLB, se consulta ahora la tabla de páginas. Como la entrada 0x5043A6 tiene V = 1, se trata de un ACIERTO DE PÁGINA. El número de marco es 0x1D42C.

NM = 0x1D42C = 1 1101 0100 0010 1100

DF = NM // DPág = 1 1101 0100 0010 1100 // 1 0001 0011 1000 = 11 1010 1000 0101 1001 0001 0011 1000 = 0x3A859138

Descomposición según la caché:

DF = 0x3A859138 = 11 1010 1000 0101 1001 0001 0011 1000 = 1 1101 0100 0010 1100 1000 // 10 // 0111 // 000 = Etiqu // Línea // DPal // DB

Etiqu = 1 1101 0100 0010 1100 1000 = 0x1D42C8

Línea = 10 = 2

DPal = 0111 = 7

DB = 000 = 0

Vamos a la línea 2 de la caché y encontramos V = 1, pero no hay coincidencia de etiqueta. Por tanto, se trata de un FALLO DE CACHE. De nuevo, hay coincidencia de etiquetas, pero en otra línea, luego no es acierto.

Lo primero que hacemos es darnos cuenta de que D = 1, con lo que se copia el bloque contenido en esta línea en el bloque correspondiente de memoria principal. Más abajo indicamos el rango de direcciones de memoria principal en el que se escribe el bloque procedente de la caché.

A continuación, leemos el bloque de memoria principal que ha dado el fallo y se trae a esta línea de caché, con lo que se actualiza el bloque de datos. Al haber sido una lectura, el bloque de caché es idéntico

al bloque de memoria principal, con lo que D pasa a valer 0. La nueva etiqueta se copia también en la caché. El valor de V permanece a 1.

Cambios en la TLB:

N.º de línea de TLB	N.º página virtual	N.º marco	Bit de uso reciente
0	0x5043A6	0x1D42C	0
1	0x5043A5	0x1C83A	1

Cambios en la tabla de página: ninguno.

Cambios en la memoria caché:

Línea	V	D	Etq	Dat
0	1	0	0x1D42C8	...
1	1	0	0x1C83AA	...
2	1	0	0x1D42C8	...
3	1	1	0x0D613C	...

Cambios en la memoria principal: se actualiza el bloque de datos que se trae desde la caché. Para ello, fijamos el valor de la etiqueta y la línea y probamos todos los posibles valores de DPal y DB.

Dirección de inicio = 1 1100 1000 0011 1010 1010 // 10 // 0000 // 000 = 11 1001 0000 0111 0101 0101 0000 0000 = 0x39075500

Dirección de fin = 1 1100 1000 0011 1010 1010 // 10 // 1111 // 111 = 11 1001 0000 0111 0101 0101 0111 1111 = 0x3907557F

c) Ahora trabajemos en orden inverso. Nos dicen que hay ACIERTO DE CACHE en la línea 3. Por tanto, sabemos:

Etq = 0x0D613C = 0 1101 0110 0001 0011 1100

Línea = 3 = 11

DPal = 0

DB = 0

Por tanto, la dirección física que se pretendía leer es la siguiente:

DF = Etq // Línea // DPal // DB = 0 1101 0110 0001 0011 1100 // 11 // 0000 // 000 = 01 1010 1100 0010 0111 1001 1000 0000 = 0x1AC27980

Desde el punto de vista de la memoria virtual, esta dirección física se descompone así:

DF = 0x1AC27980 = 01 1010 1100 0010 0111 1001 1000 0000 = 0 1101 0110 0001 0011
// 1 1001 1000 0000

Luego:

NM = 0 1101 0110 0001 0011 = 0x0D613

DPág = 1 1001 1000 0000 = 0x1980

Comprobando la tabla de páginas, vemos que hubo ACIERTO DE PÁGINA al buscar la página virtual 0x7B129E. Su bit V es válido. La dirección virtual entonces será:

NPV = 0x7B129E = 111 1011 0001 0010 1001 1110

DV = NPV // DPág = 111 1011 0001 0010 1001 1110 // 1 1001 1000 0000 = 1111 0110
0010 0101 0011 1101 1001 1000 0000 = 0xF6253D980

17. [Ejercicio de examen] Un computador con ancho de palabra 32 bits y unidad direccionable el byte dispone de un sistema de memoria virtual superpuesto a una memoria caché.

Los detalles de la memoria virtual son los siguientes:

- El espacio total virtual por proceso es de 4 GB, con páginas de tamaño 1 kB.
- El espacio total físico es de 512 MB. Los marcos se van asignando de manera totalmente asociativa, en orden ascendente desde el 0 siguiendo la política LRU. En el momento concreto de este ejercicio, el marco menos reciente es el 0x178A0.
- La memoria TLB es totalmente asociativa y dispone de 2 líneas, cada una de las cuales almacena el par {n.º página virtual, n.º marco}. Como política de reemplazo usa LRU, con lo que hay 1 bit adicional de uso reciente R (la línea con bit 1 es la **más reciente** y la que tiene 0 es la menos reciente).

Los detalles de la memoria caché son los siguientes:

- La caché es asociativa con 4 conjuntos de 2 vías cada uno.
- La transferencia entre la memoria principal y la caché se realiza mediante bloques de 4 palabras.
- La política de escritura es *write-back* y *write-allocate*.
- El algoritmo de reemplazo es LRU.
- Aparte de etiquetas y datos, la caché posee para cada vía: un bit de validez (V); un bit de uso reciente (R), donde la vía **más reciente** del conjunto es la 1 y la menos reciente es la 0; y además un bit de suciedad (D).

Durante la ejecución de un programa, el estado de la TLB, la tabla de páginas y la memoria caché es el siguiente:

N.º de línea de TLB	N.º página virtual	N.º marco	R
0	0x3C842B	0x04004	0
1	0x160D4A	0x1789A	1

N.º página virtual	V	D	N.º marco
...			
0x0F523C	1	0	0x05F61
...			
0x160D4A	1	1	0x1789A
...			
0x24C1A7	1	0	0x13C50
...			
0x3C842B	1	0	0x04004
...			

En las tablas anteriores, los n.º de páginas virtual y los n.º de marco están expresados en base hexadecimal. Las páginas virtuales no mostradas tienen todas $V = 0$.

Conjunto	Vía 1					Vía 0				
	V	D	Etq	Dat	R	V	D	Etq	Dat	R
0	1	1	0x01DC42	...	1	1	0	0x040042	...	0
1	1	0	0x6F235A	...	0	1	0	0x71AF31	...	1
2	0	0	0x528014	...	0	1	0	0x39B017	...	1
3	1	0	0x03E418	...	1	1	1	0x6E10CD	...	0

(etiquetas en hexadecimal, por simplicidad no se muestran los datos)

Se pide:

a) Realizar la descomposición en campos de:

- a.1) Una dirección virtual genérica desde el punto de vista de la memoria virtual.
- a.2) Una dirección física genérica desde el punto de vista de la memoria virtual.
- a.3) Una dirección física genérica desde el punto de vista de la memoria caché.

b) Durante la ejecución de un programa se realiza la siguiente secuencia ordenada de accesos a memoria. Considerar que cada cambio afecta a los accesos siguientes.

Para que este apartado reciba toda la puntuación, será obligatorio indicar **razonadamente** para cada dirección de memoria:

- Si es acierto o fallo de TLB.
- Si es acierto o fallo de página.
- El valor de la dirección física expresada en hexadecimal.
- Si es acierto o fallo de caché.
- Los cambios experimentados por:
 - La memoria TLB (línea afectada, número de página virtual, número de marco, bit R).
 - La tabla de páginas (página afectada, bits V/D, número de marco).
 - La memoria caché (conjunto y vías afectados, bits V/D, etiqueta, bit R, bloque).
 - La memoria principal (rango de direcciones de memoria afectadas expresadas en hexadecimal).

Las direcciones deseadas son las siguientes:

b.1) 0xF210AC88 (escritura)

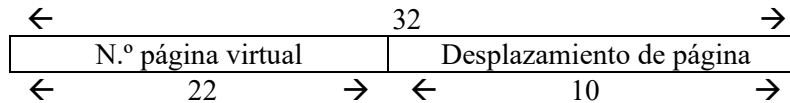
b.2) 0x93069E75 (lectura)

Solución:

a) Como el espacio virtual es de $4 \text{ GB} = 2^{32} \text{ B}$, las direcciones virtuales son de 32 bits. Asimismo, como el espacio físico es de $512 \text{ MB} = 2^{29} \text{ B}$, las direcciones físicas son de 29 bits. Como las páginas son de $1 \text{ kB} = 2^{10} \text{ B}$, el desplazamiento de página es de 10 bits.

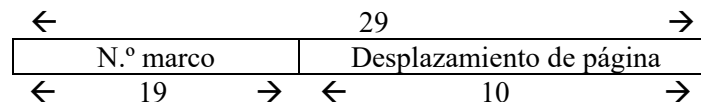
a.1)

Por tanto, las direcciones virtuales se descomponen de la siguiente manera:



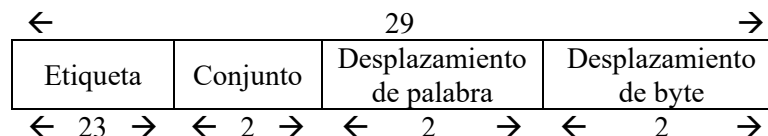
a.2)

Por su parte, las direcciones físicas se descomponen así (desde el punto de vista de la memoria virtual):



a.3)

Las direcciones físicas también se pueden descomponer de esta manera desde el punto de vista de la memoria caché:



Esto último lo hemos hecho así porque:

- Las palabras son de $32 \text{ bits} = 4 \text{ B} = 2^2 \text{ B}$, con lo que el desplazamiento de byte es de 2 bits.
- Los bloques son de $4 = 2^2$ palabras, con lo que el desplazamiento de palabra es de 2 bits.
- Hay $4 = 2^2$ conjuntos, con lo que se expresan con 2 bits.
- Los 23 bits restantes son para la etiqueta.

b) Pasemos ahora a los accesos a memoria.

b.1) 0xF210AC88 (escritura)

Paso 1: realizar la descomposición en campos de dicha dirección virtual.

0xF210AC88 = 1111 0010 0001 0000 1010 1100 1000 1000 = 11 1100 1000 0100 0010 1011
// 00 1000 1000

N.º página virtual = 11 1100 1000 0100 0010 1011 = 0x3C842B

Desplazamiento de página = 00 1000 1000 = 0x088

Paso 2: buscar en todas las entradas de la TLB por si hay coincidencia con la página virtual 0x3C842B, y lo hay en la línea 0. Por tanto, es un ACIERTO DE TLB. La TLB nos dice que el marco es 0x04004.

Marcamos la línea 0 como la más reciente (R = 1) y la línea 1 como la menos reciente (R = 0). La TLB queda así:

N.º de línea de TLB	N.º página virtual	N.º marco	R
0	0x3C842B	0x04004	1
1	0x160D4A	0x1789A	0

Paso 3: calcular la dirección física. Con el número de marco y el desplazamiento de página, encontramos que la dirección física será:

N.º marco = 0x04004 = 000 0100 0000 0000 0100

Desplazamiento de página = 00 1000 1000 = 0x088

Dirección física = 000 0100 0000 0000 0100 // 00 1000 1000 = 0 0001 0000 0000 0001 0000
1000 1000 = 0x01001088

Paso 4: consultar la memoria caché. Para ello, descomponemos la dirección física en los 4 campos que hemos indicado antes.

Dirección física = 0x01001088 = 0 0001 0000 0000 0001 0000 1000 1000 = 000 0100 0000
0000 0100 0010 // 00 // 10 // 00

DB = 00 = 0

DP = 10 = 2

Conjunto = 00 = 0

Etiqueta = 000 0100 0000 0000 0100 0010 = 0x040042

Encontramos coincidencia de etiquetas con V = 1 en el conjunto 0, vía 0, por tanto, tenemos ACIERTO DE CACHE.

Al tratarse de una escritura con *write-back*, se modifica este bloque en la cache y se activa el bit de suciedad de esta vía. También marcamos la vía 0 como la más reciente (R = 1) y la vía 1 como la menos reciente (R = 0).

La caché queda así:

Conjunto	Vía 1					Vía 0				
	V	D	Etiqu	Dat	R	V	D	Etiqu	Dat	R
0	1	1	0x01DC42	...	0	1	1	0x040042	bloque modificado	1
1	1	0	0x6F235A	...	0	1	0	0x71AF31	...	1
2	0	0	0x528014	...	0	1	0	0x39B017	...	1
3	1	0	0x03E418	...	1	1	1	0x6E10CD	...	0

Paso 5: Como hemos escrito en la página virtual 0x3C842B, activamos el bit de suciedad correspondiente en la tabla de páginas:

N.º página virtual	V	D	N.º marco
...			
0x0F523C	1	0	0x05F61
...			
0x160D4A	1	1	0x1789A
...			
0x24C1A7	1	0	0x13C50
...			
0x3C842B	1	1	0x04004
...			

En ese caso no hay que actualizar nada en la memoria física.

b.2) 0x93069E75 (lectura)

Paso 1: realizar la descomposición en campos de dicha dirección virtual.

0x93069E75 = 1001 0011 0000 0110 1001 1110 0111 0101 = 10 0100 1100 0001 1010 0111
// 10 0111 0101

N.º página virtual = 10 0100 1100 0001 1010 0111 = 0x24C1A7

Desplazamiento de página = 10 0111 0101 = 0x275

Paso 2: buscar en todas las entradas de la TLB por si hay coincidencia con la página virtual 0x24C1A7, pero no lo hay. Por tanto, es un FALLO DE TLB.

Paso 3: consultamos la entrada 0x24C1A7 en la tabla de páginas. Vemos que tiene V = 1, con lo que es un ACIERTO DE PÁGINA. El marco que contiene la página es el 0x13C50.

Paso 4: calcular la dirección física. Con el número de marco y el desplazamiento de página, encontramos que la dirección física será:

N.º marco = 0x13C50 = 001 0011 1100 0101 0000

Desplazamiento de página = 10 0111 0101 = 0x275

Dirección física = 001 0011 1100 0101 0000 // 10 0111 0101 = 0 0100 1111 0001 0100 0010 0111 0101 = 0x04F14275

Paso 5: consultar la memoria caché. Para ello, descomponemos la dirección física en los 4 campos que hemos indicado antes.

Dirección física = 0x04F14275 = 0 0100 1111 0001 0100 0010 0111 0101 = 001 0011 1100 0101 0000 1001 // 11 // 01 // 01

DB = 01 = 1

DP = 01 = 1

Conjunto = 11 = 3

Etiqueta = 001 0011 1100 0101 0000 1001 = 0x13C509

No encontramos coincidencia de etiquetas en el conjunto 3, por tanto, tenemos FALLO DE CACHE.

Paso 6: La vía menos reciente del conjunto 3 es la vía 0 (R = 0). Como tiene activado el bit de suciedad, debemos guardar ese bloque en la memoria principal antes de resolver el fallo de caché.

Conjunto = 3 = 11

Etiqueta = 0x6E10CD = 110 1110 0001 0000 1100 1101

El rango de direcciones de memoria principal que son modificadas por tener que guardar este bloque son:

Dirección de inicio = 110 1110 0001 0000 1100 1101 // 11 // 00 // 00 = 1 1011 1000 0100 0011 0011 0111 0000 = 0x1B843370

Dirección de fin = 110 1110 0001 0000 1100 1101 // 11 // 11 // 11 = 1 1011 1000 0100 0011 0011 0111 1111 = 0x1B84337F

Paso 7: A continuación, leemos en memoria principal el bloque que dio el fallo de caché y lo traemos a la vía 0 del conjunto 3. Como es una lectura, desactivamos el bit D y dejamos activo el bit V. Asimismo, marcamos la vía 0 como la más reciente (R = 1) y la vía 1 como la menos reciente (R = 0).

Conjunto	Vía 1					Vía 0				
	V	D	Etq	Dat	R	V	D	Etq	Dat	R
0	1	1	0x01DC42	...	0	1	1	0x040042	...	1
1	1	0	0x6F235A	...	0	1	0	0x71AF31	...	1
2	0	0	0x528014	...	0	1	0	0x39B017	...	1
3	1	0	0x03E418	...	0	1	0	0x13C509	nuevo bloque	1

Paso 8: Para terminar, debemos actualizar la TLB para anotar cuál ha sido la página virtual a la que acabamos de acceder. La línea menos reciente era la 1. Es en esa línea donde anotamos que la página 0x24C1A7 se encuentra en el marco 0x13C50. Ahora, la línea más reciente será la 1 y la menos reciente, la 0.

N.º de línea de TLB	N.º página virtual	N.º marco	R
0	0x3C842B	0x04004	0
1	0x24C1A7	0x13C50	1

En este caso, no ha hecho falta modificar la tabla de páginas.